

หน่วยที่ ^{๑๐}~~13~~ การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินพิชญ์ชา สาธิยมาส

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

นิสิตสามารถอธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของกระดูก กล้ามเนื้อ ชนิดและการทำงานของข้อต่อได้ถูกต้อง

นิสิตสามารถอธิบายการประเมินสภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกจากภายนอก (Traumatic Orthopedics) ได้ถูกต้อง

นิสิตสามารถอธิบายการประเมินสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกจากภายนอก (Non-Traumatic Orthopedics) ได้ถูกต้อง

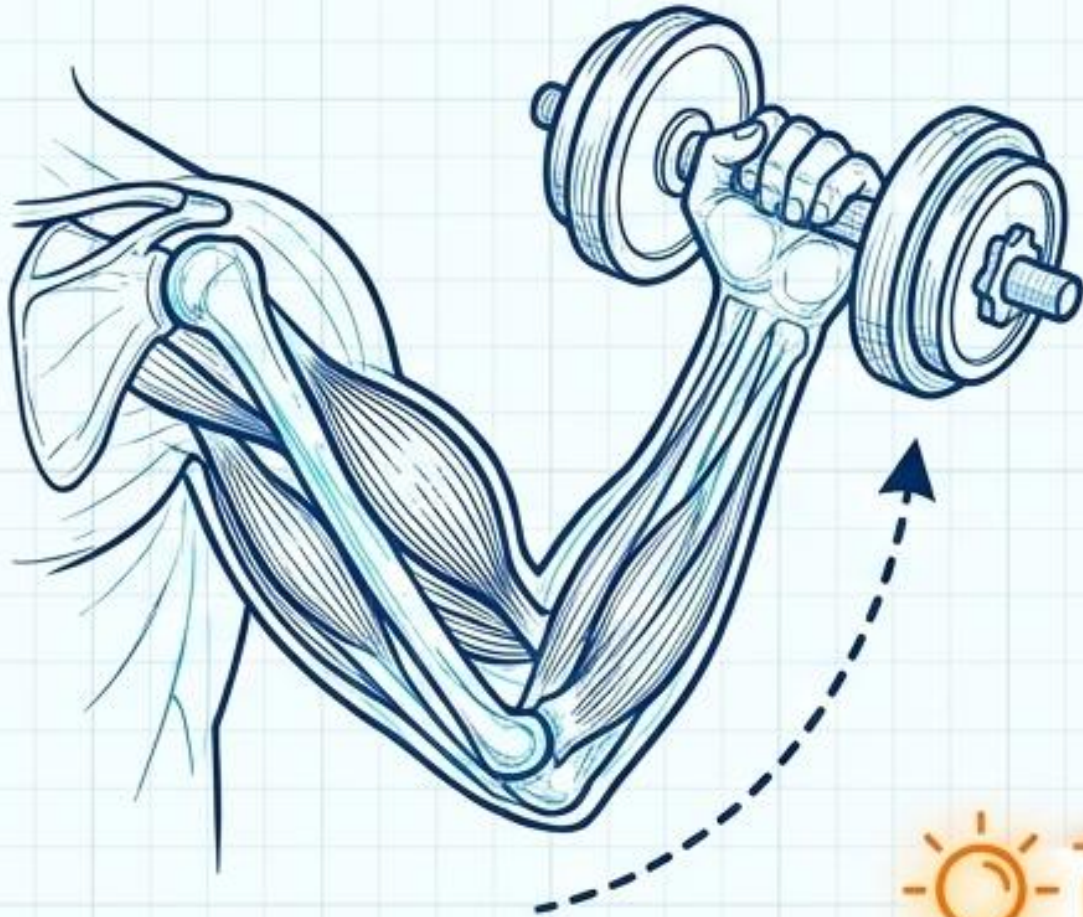
นิสิตสามารถอธิบายการพยาบาลที่สำคัญในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกจากภายนอก (Traumatic Orthopedics) ได้ถูกต้อง

นิสิตสามารถอธิบายการพยาบาลที่สำคัญในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกจากภายนอก (Non-Traumatic Orthopedics) ได้ถูกต้อง

นิสิตสามารถอธิบายผลกระทบต่อแบบแผนสุขภาพของผู้ป่วยได้ถูกต้อง

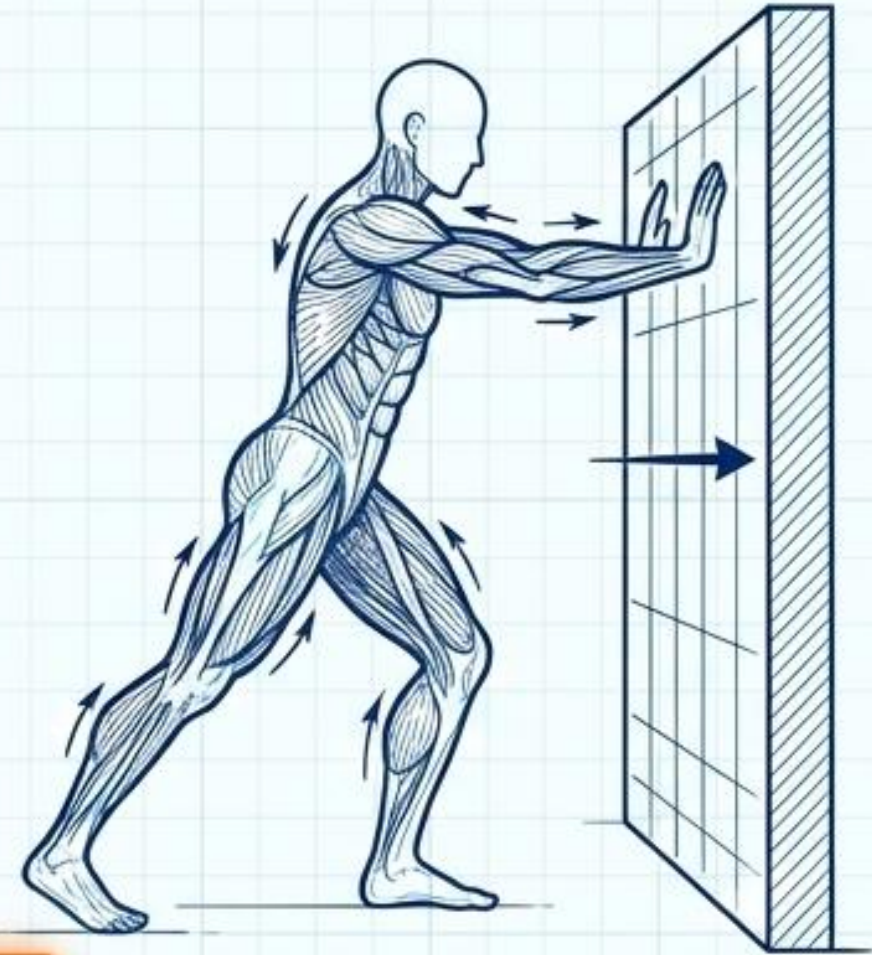
Biomechanics: โครงสร้างกล้ามเนื้อและข้อต่อ

Isotonic Contraction



Isotonic (การหดตัวแบบสั้นเข้า)
มัดกล้ามเนื้อหดตัวสั้นลง →
เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

Isometric Contraction



Isometric (การหดตัวแบบแน่นเข้า)
กล้ามเนื้อเกร็งแน่นแต่ข้อต่อ
ไม่เคลื่อนไหว ใช้เพื่อต้านน้ำหนัก



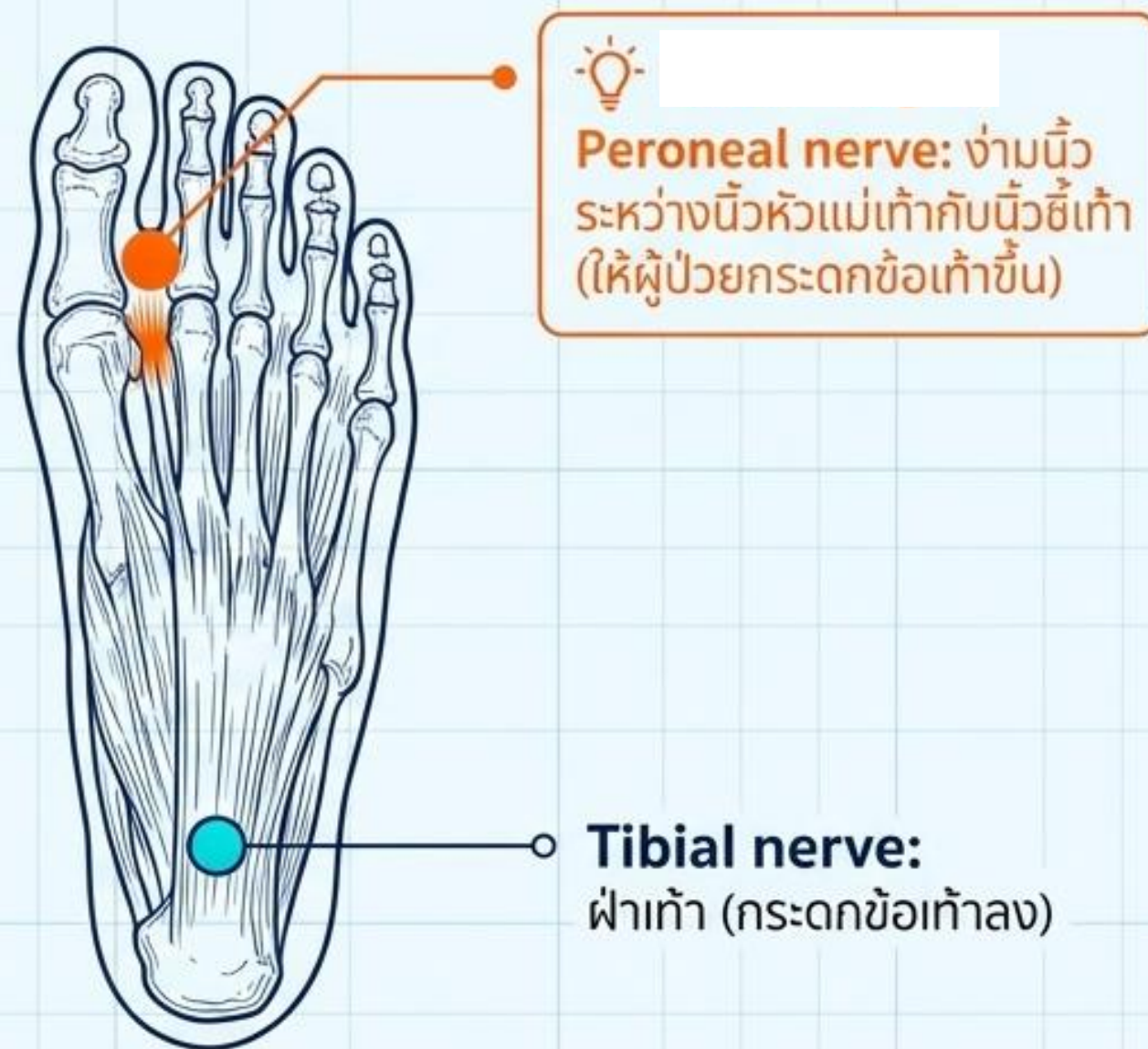
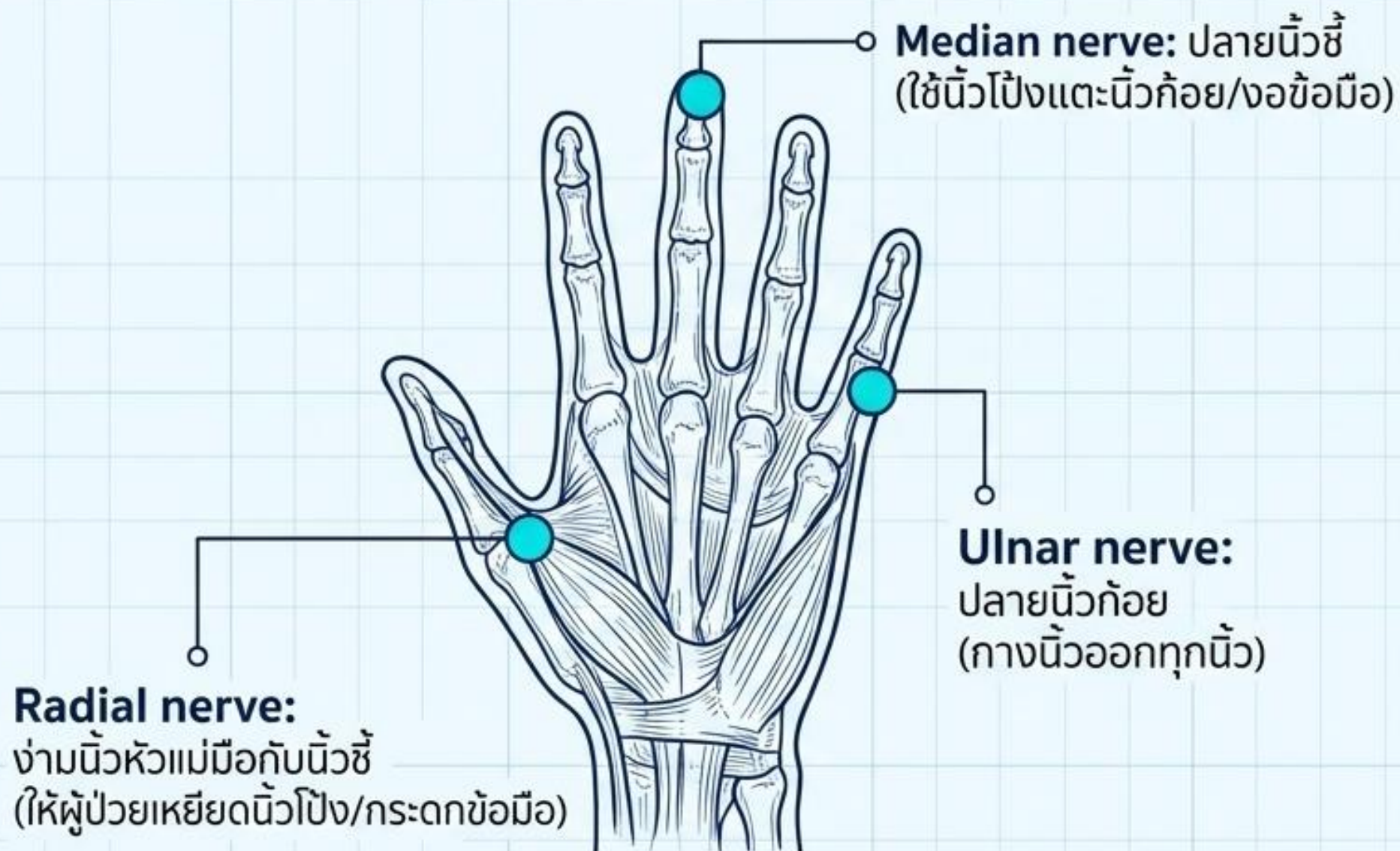
Exam Insight

ไขข้อข้องใจ

ความแตกต่างหลักคือ Isometric
จะไม่มี การเคลื่อนไหวของข้อต่อ
และช่วยป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อลีบ
(Muscle Atrophy)
เมื่อผู้ป่วยถูกจำกัดการเคลื่อนไหว

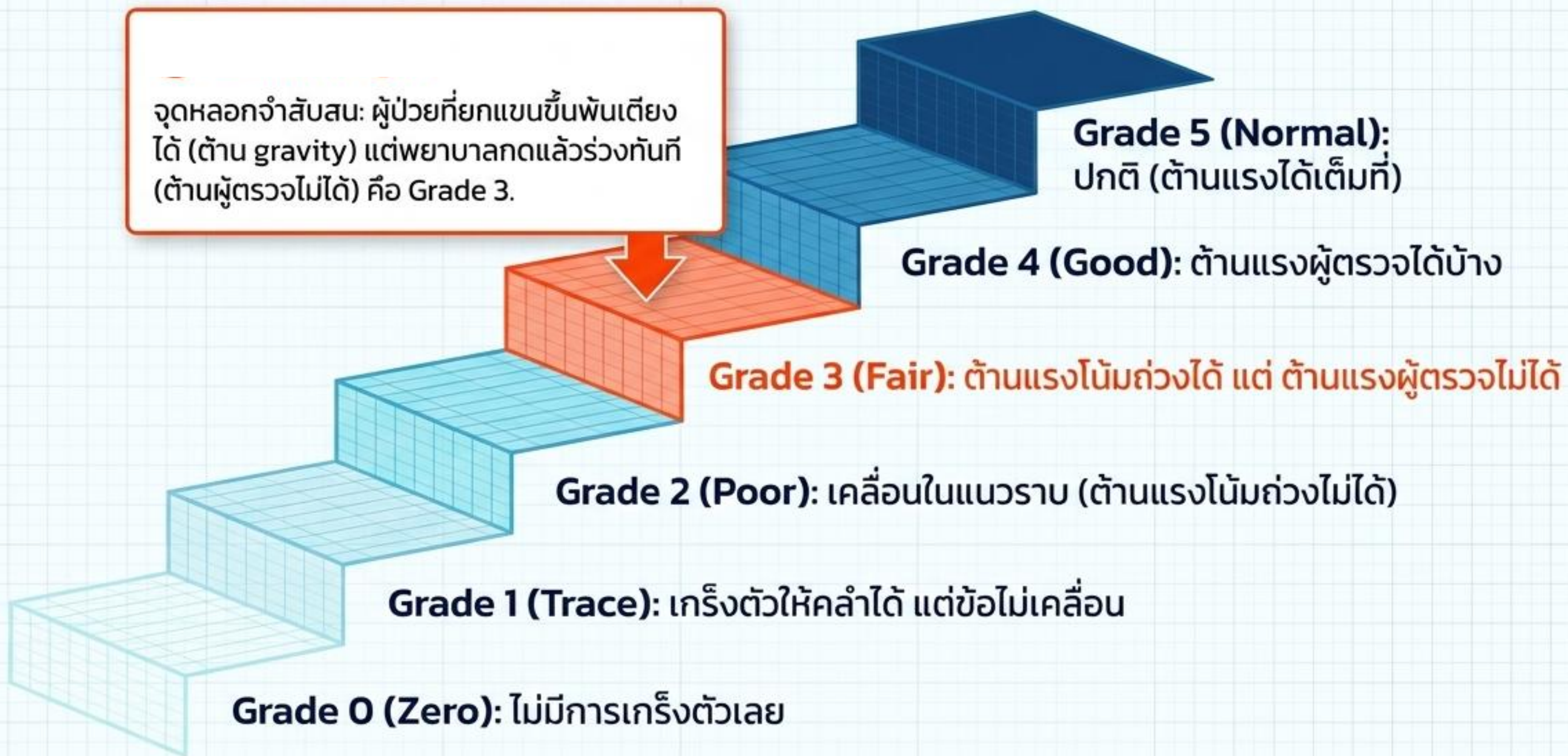
The Neurovascular Map: แผนที่ประเมินเส้นประสาทส่วนปลาย

การตู่อกปลาย



Note: การตรวจความรู้สึกต้องประเมิน 5 อย่าง:
Pain, Temp, Touch, Vibratory, Position sense.

Lovett Scale: บันไดประเมินกำลังกล้ามเนื้อ (Muscle Strength)



Diagnostic Dashboard: ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและภาพถ่ายรังสี



Blood Biomarkers

CRP (C-Reactive Protein):
ไวสุดในการบอกการอักเสบระยะแรก

ESR: การอักเสบเรื้อรัง

Uric acid: สูงในโรคเกาต์

HLA-DR4: ยีนส์พันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิด Rheumatoid Arthritis (RA)



Joint Specifics

Synovial Fluid: เช็ค WBC
(พบไขข้อขุ่น/หนองใน Septic arthritis)

Rheumatoid Factor (RF):
โปรตีนยืนยันโรครูมาตอยด์



Imaging

Arthroscopy: ส่องกล้อง
ดูพยาธิสภาพและตัดชิ้นเนื้อ

Bone Scan: ดู Metabolism /
การแพร่กระจายของมะเร็ง

The Arthritis Matrix: สังเคราะห์ความแตกต่างโรคข้ออักเสบ

	OA (ข้อเสื่อม)	RA (รูมาตอยด์)	Gout (เกาต์)	Septic (ติดเชื้อ)
พยาธิสภาพ (Pathology)	กระดูกอ่อนสึก/ กระดูกงอก	ภูมิคุ้มกันทำลาย เยื่อข้อ	ตกตะกอน ผลึกยูเรต	ติดเชื้อแบคทีเรีย (เช่น S. aureus)
อาการข้อติดแข็ง ตอนเช้า (Morning Stiffness)	สั้น (ตึงขัดสั้นๆ ~15 นาที)	 นาน (> 30 นาที ถึงเป็นชั่วโมง)	ไม่ใช่อาการเด่น	ไม่ใช่อาการเด่น
คีย์เวิร์ดทางคลินิก (Key Findings)	เสียงกรอบแกรบ (Crepitus), ปวดเมื่อใช้งาน	อักเสบสมมาตร 2 ข้าง, ข้อผิดรูป	ปวดรุนแรงเฉียบ พลัน (กลางคืน), มี Tophi	บวม แดง ร้อน มีไข้สูง เดินไม่ได้

Normal



©MMG 2001

Arthritic



Septic Arthritis: Pathogenesis and Clinical Findings

Author:

Joseph Kendal

Reviewers:

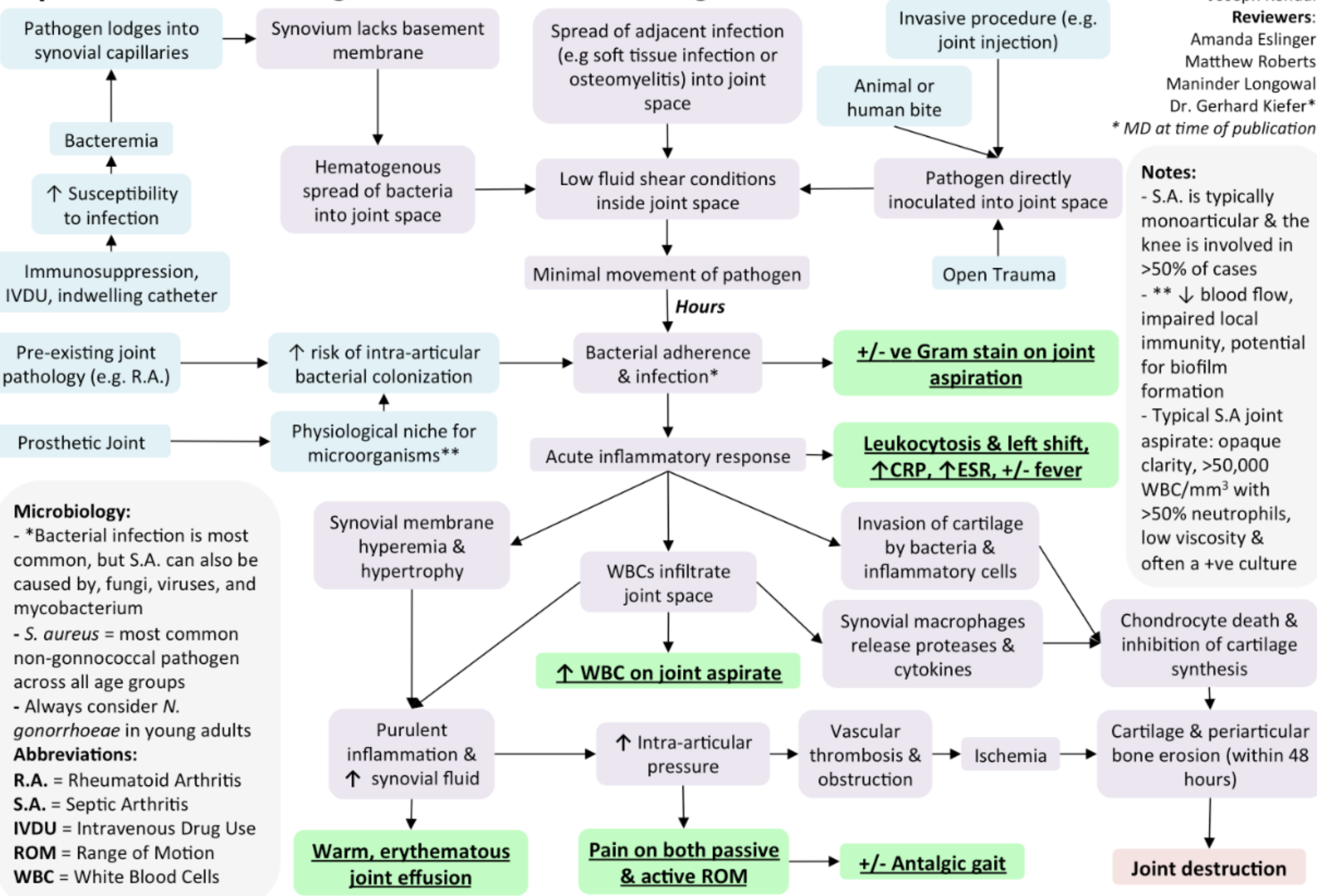
Amanda Eslinger

Matthew Roberts

Maninder Longowal

Dr. Gerhard Kiefer*

* MD at time of publication



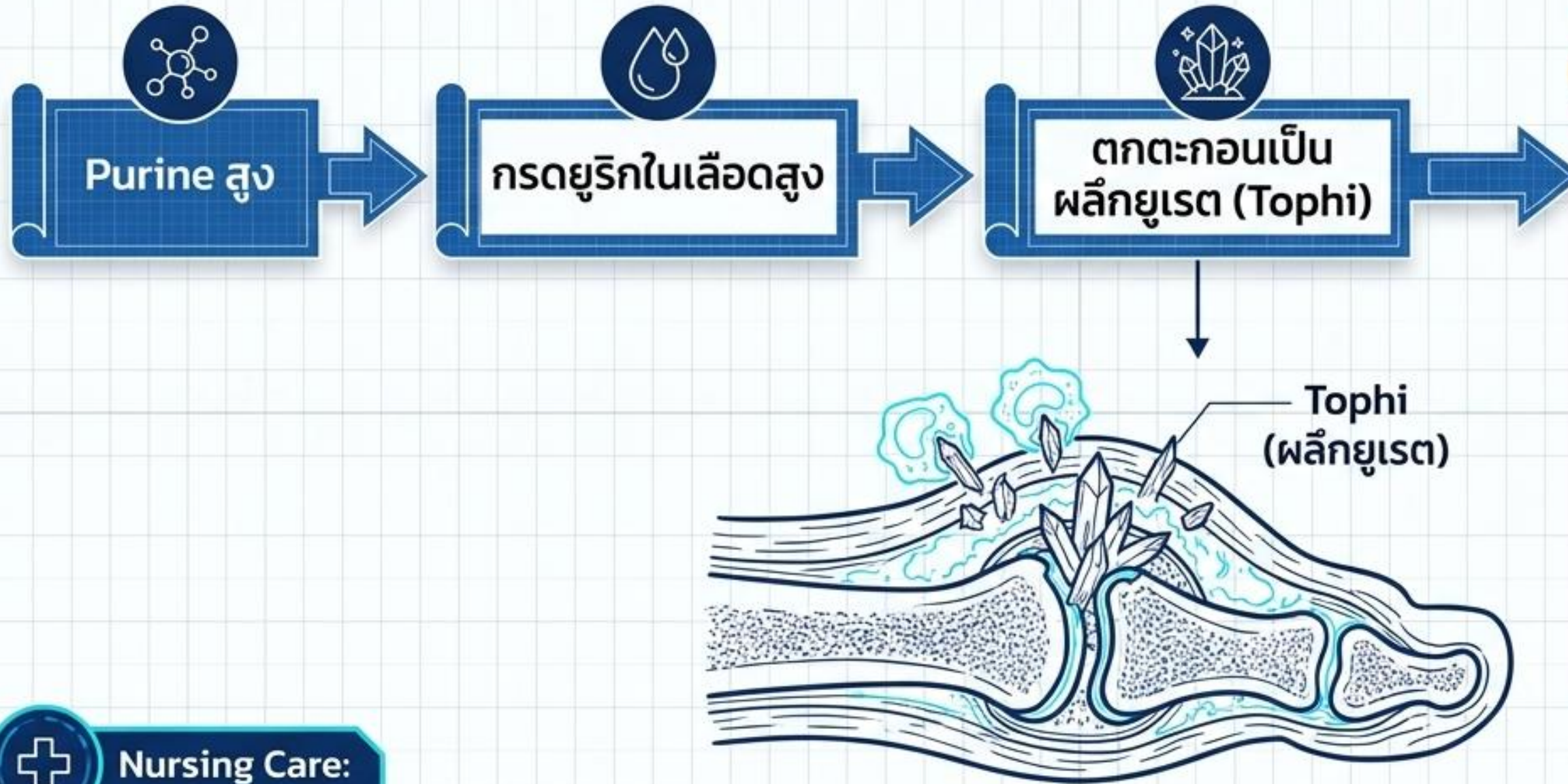
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

หมายถึง โรคภูมิคุ้มกันตนเองที่มีการอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เกิดจากร่างกายสร้าง auto-antibody (rheumatoid factor) ซึ่งมีผลทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่เยื่อข้อ และมีอาการหลายข้อเมื่ออาการรุนแรงขึ้นจะมีอาการเกิดขึ้นที่นอกข้อเช่นเยื่อหุ้มหัวใจ

ลักษณะทางคลินิก

ระยะเริ่มต้นของอาการทางข้อ จะมีการอักเสบเรื้อรังของข้อร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ ต่อม้ำเหลืองและม้ามโต ข้อแข็ง ปวด และกดเจ็บ รายที่มีอาการรุนแรงจะมีข้อผิดรูป มีการสร้าง exudate ในโพรงข้อ จนกลายเป็นถุงน้ำ (cyst) ในเยื่อหุ้มกระดูกอ่อน ความผิดปกตินอกข้อ เช่น การเกิดปุ่มรูมาตอยด์ที่แทรกเข้ามาในผิวหนัง ลื่นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มปอด

Deep Dive: Gouty Arthritis (โรคเกาต์)



Q: ทำไมพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงก่อนวัยหมดประจำเดือน?



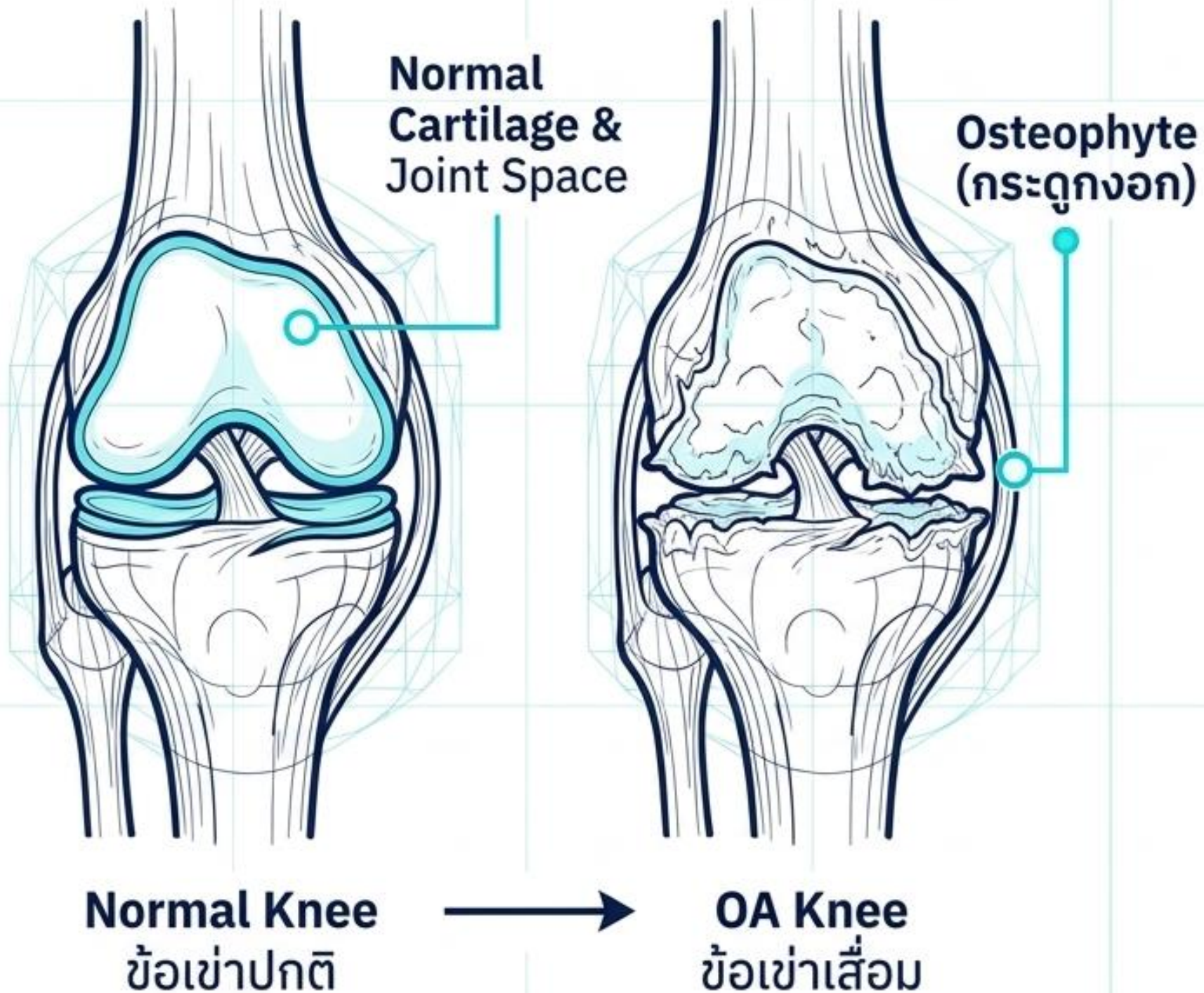
ฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงช่วยให้การขับถ่ายกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ดีกว่า



Nursing Care:

- ยา Colchicine/NSAIDs ในระยะอักเสบ
- ให้ข้อได้พัก
- ประคบเย็นลดบวม

Deep Dive: Osteoarthritis (โรคข้อเสื่อม)



พยาธิสภาพ:

- พบมากในข้อที่รับน้ำหนัก (เข่า, สะโพก)
- **เสียง Crepitus**: เสียงเสียดสีในข้อจากกระดูกอ่อนที่บางลงและขรุขระ

DO & DON'T (Nursing Interventions):



DO (ควรทำ):

ลดน้ำหนัก, บริหารกล้ามเนื้อ Quadriceps เพื่อแบ่งรับน้ำหนักจากข้อเข่า, ใช้ไม้เท้า/อุปกรณ์พยุง



DON'T (ข้อห้าม):

เสียงอิริยาบถที่เกิดแรงกดเบียด (นั่งยองๆ, คูกเข่า, ขัดสมาธิ, พับเพียบ)

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

จำแนก ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1) โรคของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อ เอ็น และประสาทที่เกี่ยวข้อง

(Non traumatic Orthopaedics)

2) โรคกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อแพลง (Traumatic orthopaedics)

Sample Use Only - Copyrighted

Subluxation

Dislocation



Humerus moves partially out of joint



Humerus moves completely out of joint



Sample Use Only - Copyrighted

คำจำกัดความ (Definition)

1. Subluxation หมายถึง การมีข้อเคลื่อน แต่ยังไม่หลุดออกจากกันทั้งหมด ยังมีข้อต่อบางส่วนแตะกันอยู่ พบว่าบางส่วนของข้อต่อยังอยู่ในตำแหน่งเดิม มีการขยับหรือข้อเคลื่อนเพียงเล็กน้อย ความผิดปกติพบน้อยกว่า dislocation

2. Dislocation เป็นลักษณะของข้อที่หลุดออกจากกัน ภาพรังสีจะพบว่าลักษณะข้อเคลื่อนหลุดจากตำแหน่งเดิมชัดเจน

Fracture คือภาวะที่กระดูกหัก แบ่งเป็นสองลักษณะตามรอยแตกของกระดูก

- Complete fracture จะเห็นรอยแตกชัดเจนและเป็นการแตกตลอดความกว้างของกระดูก
- Incomplete fracture อาจเห็นเพียง cortex นูนออกมา โดยไม่เห็นรอยแตก หรือเห็นรอยแตกเพียงด้านเดียวของกระดูก ซึ่งกระดูกหักชนิดนี้ พบได้บ่อยในเด็ก เช่น Greenstick fracture

1) การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก

กระดูกหัก หมายถึง การที่โครงสร้างหรือส่วนประกอบของกระดูกแยกออกจากกัน อาจเป็นการแตกแยกโดยสิ้นเชิงหรือยังมีส่วนติดกันอยู่บ้างก็ได้ หรืออาจมีชิ้นส่วนของกระดูกที่หักเคลื่อนที่ไปเกาะซ้อนกันโดยยังมีผิวหนังปกคลุมอยู่



ชนิดกระดูกหัก

1. แบ่งตามลักษณะของบาดแผล

1.1 Closed fracture/simple fracture

1.2 Open fracture/compound fracture

2. แบ่งตามลักษณะหรือแนวหักของกระดูก

2.1 Greenstick fracture

2.2 Transverse fracture

2.3 Oblique fracture

2.4 Comminuted fracture

2.5 Impact fracture



Fracture types



Oblique



Comminuted



Spiral



Compound

Fracture types



Greenstick
(incomplete)



Transverse



Simple

กระดูกหักเกิดได้จากหลายสาเหตุ แบ่งออกเป็น

๑. เกิดจาก sudden injury ซึ่งอาจเป็นจาก direct force หรือ indirect force

- เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หกล้มหรือถูกยิง

๒. Fatigue (stress) fracture เกิดจากการมีแรงกระทำซ้ำๆ บ่อยๆ

- พบได้บ่อยที่บริเวณ metatarsal bones, tibia and fibula

๓. Pathological fracture เป็นภาวะกระดูกหัก ที่ตัวกระดูกเองมีความผิดปกติร่วมด้วย

- เช่น มีเนื้องอกหรือมีการติดเชื้อ ขาดแคลเซียม

อาการและอาการแสดงของกระดูกหัก

1. อาการทั่วไป เป็นอาการที่แสดงถึงสภาพการทำงานของร่างกาย ที่ได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งเป็นผลจากการที่กระดูกที่หักไปทำลายอวัยวะอื่น ๆ เช่น ภาวะอากาศ/ก๊อสน้ำมันอุดตันในหลอดเลือด

2. อาการแสดงเฉพาะบริเวณที่มีกระดูกหัก ประกอบด้วย

- 2.1 ความรู้สึกเจ็บปวด
- 2.2 อาการบวม/อาการผิดรูป
- 2.3 มีรอยฟกช้ำ
- 2.4 ไม่สามารถเคลื่อนไหว
- 2.5 อาจมีอาการหดสั้น
- 2.6 เสียงกรอบแกรบ
- 2.7 อาการชา
- 2.8 อาการอ่อนแรง

กระดูกสันหลังส่วน Thoracolumbar spine Injury

Compression fracture หมายถึง มีรอยหักยุบผ่านเฉพาะ anterior column

Burst fracture หมายถึง รอยหักผ่านทั้ง anterior และ middle column และมักมีเศษชิ้นกระดูกเคลื่อนไปกดไขสันหลังหรือเส้นประสาทร่วมด้วย

Fracture –Dislocation จะมีการแตกทั้ง 3 column มีการเลื่อนของ body และ facet ถือเป็น unstable fracture

กระดูกต้นแขนหัก

กระดูกต้นแขนส่วนคอหัก เรียกว่า Fracture neck of Humerus

กระดูกต้นแขนส่วนกลางหัก เรียกว่า Fracture shaft of Humerus

กระดูกต้นแขนส่วน Supracondylar หัก เรียกว่า Supracondylar Fracture

กระดูกต้นแขนส่วนปุ่มกระดูก Condyle หัก เรียกว่า Fracture of Condyle

กระดูกปลายแขนหัก (Fracture of forearm)

Colles's fracture หมายถึงการมีการหักบริเวณส่วนปลายของกระดูก radius ส่วนใหญ่เกิดจากการหกล้มเอามือยันพื้น

Smith's fracture (reverse colles' fracture) หมายถึง การหักในส่วนปลายของกระดูกเรเดียส และมีการเคลื่อนของกระดูกไปทาง palmar และมีการเคลื่อนของ radio-ulna joint ร่วมด้วย

Galeazzi fracture หมายถึงการหักบริเวณ lower third ของกระดูกเรเดียส และมีการเคลื่อนของ radio-ulna joint

กระดูกเชิงกรานหัก ที่พบบ่อย

Open book injury (Anteroposterior compression)

- เป็น fracture ที่มีแรงกระทำ ให้ pelvis อ้าออก ทำให้ปริมาตรใน pelvic cavity เพิ่มขึ้น หากมีการฉีกขาดของเส้นเลือดร่วมด้วย

Closed book fracture (Lateral compression)

- เป็น fracture ที่มีแรงกระทำ จากด้านข้างทำให้ pelvis พับเข้า เกิดรอยหักบริเวณ pubic rami ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน

กระดูกต้นขาหักที่พบบ่อย

Inter trochanteric Fracture คือกระดูกหักที่ผ่านระหว่าง greater และ lesser trochanter พบในเพศหญิงมากกว่าชาย

Fracture shaft of Femur คือการหักของกระดูกต้นขาโดยตรง ซึ่งมักเกิดจากการมีแรงกระทำ ที่รุนแรง

Supracondylar and Intercondylar fracture คือการหักของกระดูกบริเวณ metaphysis ถ้ารอยแตกไม่เข้าข้อเรียกว่า Supracondylar fracture หากรอยแตกผ่านเข้าข้อเรียกว่า Intercondylar fracture

กลไกการซ่อมแซมกระดูก

ระยะที่ 1 เนื้อเยื่อส่วนปลายมีการสร้างก่อนเลือดล่อมรอบส่วนปลายของกระดูกที่หักเพื่อเป็นฐานทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ

ระยะที่ 2 ระยะของการอักเสบและการสร้างเนื้อเยื่อ มีปฏิกิริยาภายใน 8 ชม.พร้อมกับมีการสร้างเซลล์บริเวณเยื่อหุ้มกระดูกและบริเวณส่วนปลายของชิ้นกระดูก

ระยะที่ 3 ระยะการสร้างเนื้อเยื่อ เซลล์ที่มีการสร้างตัวขึ้นใหม่ จะมีการสร้างกระดูกใหม่ตรงรอยที่หัก

ระยะที่ 4 ระยะที่กระดูกมีความแข็งแรง เริ่มมีหินปูนมาเกาะจะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น

ระยะที่ 5 ระยะการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ใช้เวลาเป็นปีโดยมีแคลเซียมมาเกาะกระดูกส่วนที่เว้าแหว่ง มีการดูดซึมส่วนเกินที่ไม่ได้แนวออกไป

หลักการรักษา มี 2 วิธี คือ

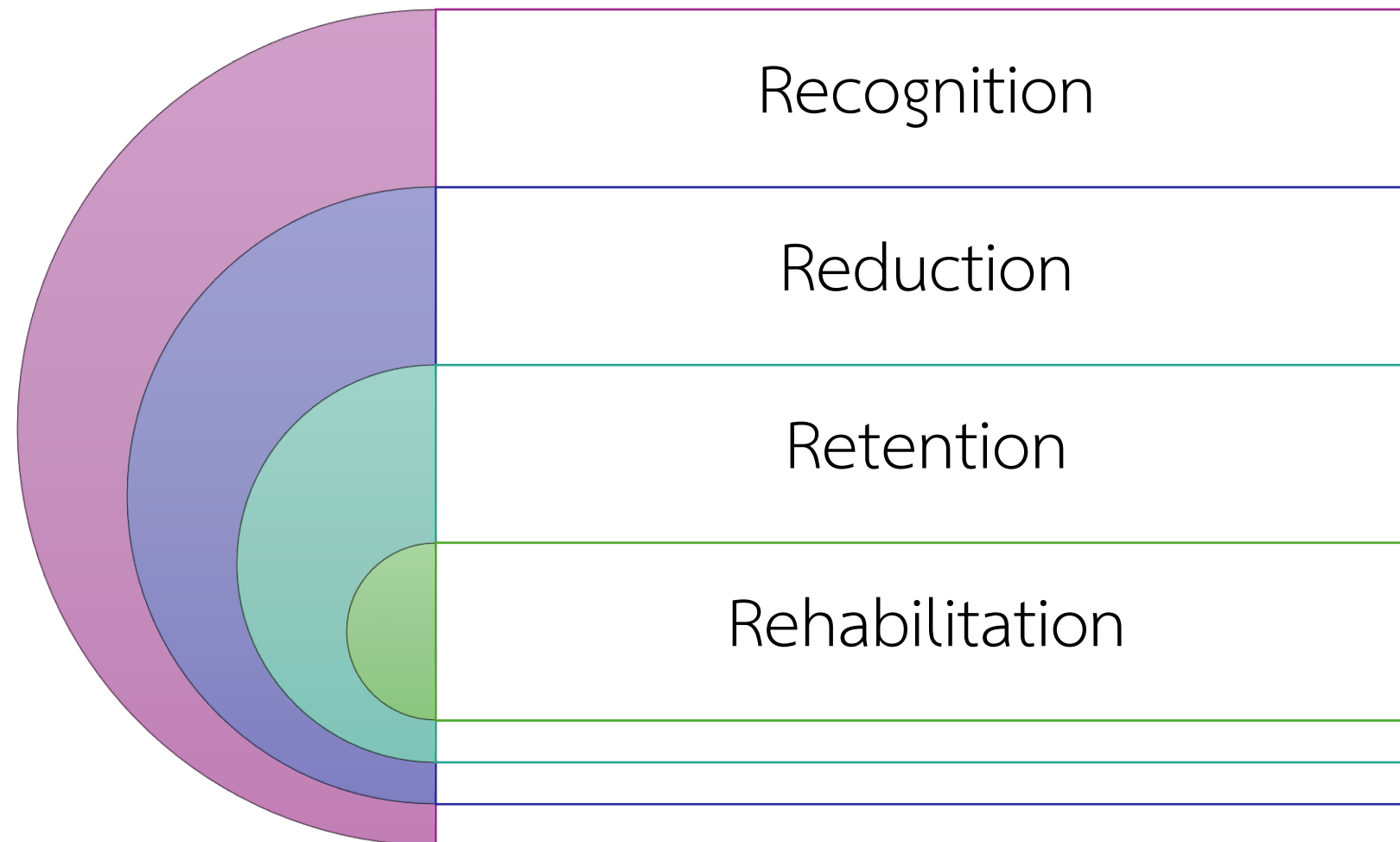
1) วิธีการผ่าตัดรักษา ได้แก่

- การผ่าตัดเพื่อตัดกระดูก
- การดัดหักกระดูก
- การผ่าตัดปลูกระดูก(bone graft)
- การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยเครื่องมือ
- การผ่าตัดข้อต่อกระดูก
- การผ่าตัดเนื้อเยื่อ
- การผ่าตัดปลูกผิวหนัง
- การตัดแขนหรือขาผู้ป่วย

2) วิธีไม่ผ่าตัด เช่น การถ่วงดึงกระดูก การเข้าเฝือก



ขั้นตอนการรักษาสำหรับผู้ป่วยกระดูกหัก



Recognition

หมายถึง การวินิจฉัยที่ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเข้าใจถึงกลไกการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

Reduction

- หมายถึง การจัดขึ้นกระดูกหักให้เข้าที่ โดยมุ่งหวังให้กระดูกหักอยู่ในสภาพใกล้เคียงปกติที่สุด หรือคืนสู่ตำแหน่งเดิมก่อนหัก

2.1 Closed reduction(manipulation)- การดัดโดยใช้มือแพทย์

2.2 Continuous traction - การดัดโดยใช้เครื่องดึง

Retention

หมายถึง การจัดกระดูกหักที่จัดเข้าที่แล้วอยู่นิ่ง หรือ
Immobilization ในตำแหน่งดังกล่าวจนกระทั่งรอยหักติดดี

- เฟือกปูน (Plaster of Paris cast)
- Continuous traction
- Internal fixation
- External fixation

Rehabilitation

เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทั้งส่วนที่บาดเจ็บและส่วนอื่นของร่างกายโดยสามารถเริ่มต้น

การปฏิบัติตั้งแต่แรกเริ่มการรักษา ไม่ต้องรอให้กระดูกหักติดสมบูรณ์ก่อน

การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักเข้าเฝือกปูน

การเข้าเฝือก หมายถึง การจำกัดการเคลื่อนไหวในกรณีที่กระดูกหัก หรือระหว่างรอการหายของกระดูก เฝือกที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพวกยิบซัม หรือ Plaster of Paris splints (PPS) เมื่อผสมกับน้ำจะทำปฏิกิริยากันและขยายตัว เมื่อเริ่มแข็งตัวจะคายความร้อนออก และหมดไปภายใน 3 – 5 นาที เฝือกจะแห้งภายใน 24 – 48 ชั่วโมง

เฟือกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1) เฟือกอ่อนหรือ slab เป็นเฟือกที่พึ้นหนา 8– 12 ซึ้น

✓ใส่ด้านหน้าของแขนขาเรียก anterior slab

✓ใส่ด้านหลังเรียก posterior slab

ใช้ใรรายที่กระดูกหักหลังจัดกระดูกเข้าที่แล้่ว ยังมีอาการบวมมาก หรือ
ใรรายที่แพทย์ต้องการให้ทำแผลเมื่อยุบบวมหรือแผลหายแล้่วมักเปลี่ยนเป็น
เฟือกแข็ง

2) เป็อกแข็ง (circular cast) คือการพันเป็อกไปรอบ ๆ ให้เกยซ้อนกัน
1 ใน 3 ความหนา 6 – 7 ชั้น และหนาเท่ากันโดยตลอด ใช้ในรายที่อาการ
บวมยุบลงหรือแผลหายดีแล้ว แพทย์ที่จะใส่เป็อกชนิดนี้ให้และนัดมา
ติดตามผลการรักษาเป็นระยะ รออนการกระดูกเชื่อมติดดีแล้วจึงถอดเป็อก
ออกระยะเวลาของการใส่เป็อกต่างกันตามอวัยวะหรือตำแหน่งที่หัก



วัตถุประสงค์การใส่เฝือก

พักอวัยวะที่มีกระดูกหักนั้นชั่วคราว (Temporary immobilization)

ป้องกันความพิการ (Prevent deformity)

แก้ไขความพิการ (Correct deformity)

มีการเคลื่อนไหวได้เร็ว (Early ambulation)

การทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ ที่ดีขึ้น (Improve function)



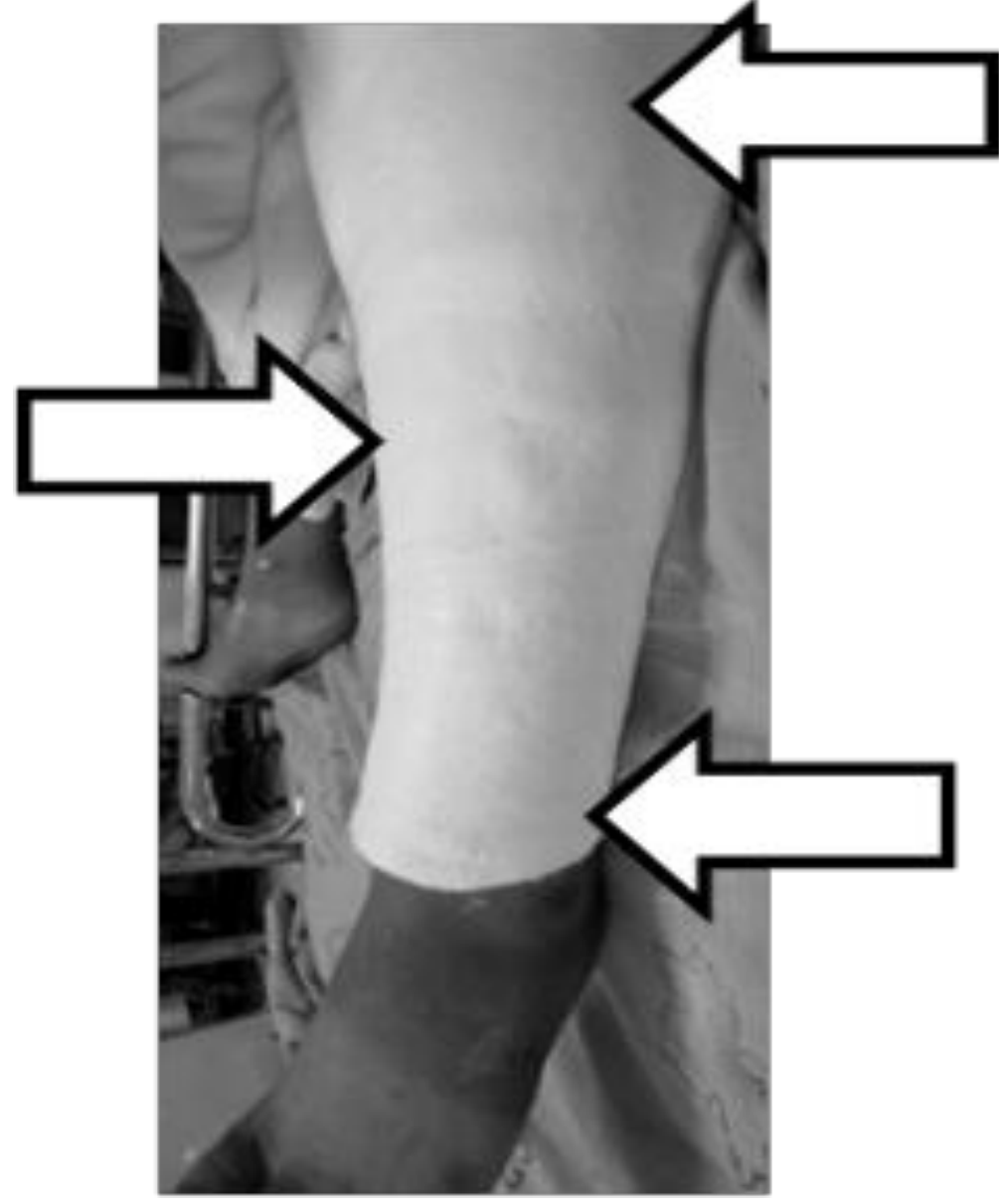
หลักการเข้าเฟือกปูน



คลุมข้อที่เหนือและต่ำลงไป (one joint above and below)

มีจุดเน้น 3 จุด (3 point pressure)

เฟือกต้องมีความแข็งแรง ไม่ยุบ ไม่อ่อนนิ่ม หรือไม่หักงาย



ชื่อเฝือก	ใช้ในการรักษา	ลักษณะเฝือก
Short arm cast (SAC)	-Colles' fracture -Carpal/metacarpal fracture	เป็นเฝือกที่มีความยาวจากไตศอกไปถึงอุ้งมือ งอพับ ข้อศอก กำและเหยียดนิ้วมือได้
Long arm cast (LAC)	-Fx.distal humerus - Fx.radius/ulnar - Fx.BB. of forearm	เป็นเฝือกที่มีความยาวตั้งแต่รักแร้ถึงอุ้งมือ ในทางอ ข้อศอก 90 องศา
Hanging cast	-Fx.shaft humerus - Fx.neck of humerus	เป็นเฝือกที่มีความยาวตั้งแต่ต้นแขนตอนบนไปถึงอุ้งมือ ให้ข้อศอกงอ 90 องศา มีห่วงที่เฝือกค่อนมาทางข้อมือ ใช้สำหรับคล้องผ้าแขวนไว้ที่คอ

ชื่อเฝือก	ใช้ในการรักษา	ลักษณะเฝือก
Short leg cast	-กระดูกเท้า/ข้อเท้าหัก -แก้ไขความพิการเช่นเท้าปุก	เป็นเฝือกที่มีความยาวจากระดับใต้เข่า ไปถึง โคนน่องเท้า
Long leg cast (LLC)	- Fx.tibia/fibula -Ankle joint injuries	เป็นเฝือกที่มีความยาวจากขาหนีบ ไปถึงโคนน่องเท้า โดยให้ข้อเท้าตั้งฉาก ปลายเท้าไม่บิดเข้าหรือหมุนออก เข่างอ 15-30 องศา
Cylinder cast	- Fx.patellar -knee ligament injuries	เป็นเฝือกที่มีความยาวตั้งแต่ระดับขาหนีบไปจนถึงระดับเหนือตาตุ่ม 1 ½ -2 นิ้ว ในท่าเข่าและข้อเท้าเหยียดตรง เดินได้แต่ลงน้ำหนักไม่ได้
Patella tendon bearing cast (PTB cast)	- Fx.tibia/fibula โดยเริ่มจากการเข้าเฝือกแบบ LLC จนยุบบวมก่อน 2-5 wks.จึงใส่ PTB.cast	เป็นเฝือกที่มีความยาวจากระดับหัวเข่า ซึ่งขอบบนด้านหน้าคลุมสะบ้ากับหัวเข่าบริเวณ patellar tendon และทางด้านหลังเว้าต่ำกว่าข้อพับ ยาวไปถึงโคนน่องเท้า ซึ่งผู้ป่วยสามารถงอเข่าได้ 90 องศาและเดินลงน้ำหนักได้

ชื่อเฝือก	ใช้ในการรักษา	ลักษณะเฝือก
Minerva cast	-กระดูกคอถึงกระดูกอกชั้นที่ 6 เคลื่อนหรือหัก	เป็นการเข้าเฝือกตั้งแต่ระดับศีรษะ คอ ลำตัวลงไปถึงกระดูก เชิงกราน ด้านหลังไล่ถึง occiput ด้านข้างสูงถึง parietal ด้านหน้าถึง frontal ยกเว้นบริเวณใบหน้าและหู
Body jacket	-กระดูกอกชั้นที่ 7 ถึงกระดูกเอวชั้นที่ 2 เคลื่อนหรือหัก -วัณโรคกระดูกสันหลังส่วนอก	เป็นเฝือกลำตัวที่ด้านหน้าตั้งแต่เหนือกระดูกอก ถึงหัวไหล่ ส่วนด้านหลังอยู่ที่มุมล่างของกระดูกสะบักถึงขอบบนของ กระดูกก้นกบ ด้านข้างคลุมสะโพก ซึ่งหลังจะอยู่ในท่าแอ่น เล็กน้อย
Shoulder spica cast	-กระดูกข้อไหล่หักหรือเคลื่อน -หลังผ่าตัดเชื่อมข้อไหล่	เป็นเฝือกลำตัวคลุมข้อไหล่ข้างหนึ่ง จนถึงโคนนิ้วมือข้างใดข้าง หนึ่ง ไหล่กางออก ข้อศอกงอ โดยมีไม้ค้ำระหว่างแขนและ ลำตัว ขนาด 1/4 นิ้ว เพื่อกันเฝือกหัก

ชื่อเฝือก	ใช้ในการรักษา	ลักษณะเฝือก
Hip spica	-หลังผ่าตัด ORIF	เป็นเฝือกที่มีความยาวจากระดับราวนมยาวลงมาถึงขาข้างหนึ่งจนถึงน๊วเท้า
Halo cast	-ใช้จำกัดการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกคอ	เฝือกลำตัวที่ยึดติดกับแท่งโลหะ4แท่งและโลหะครึ่งวงกลมแล้วยึดกับนอต 4 ตัวที่กะโหลกศีรษะ
Bivalved cast/A.P.Slab (antero posterior slab)	-ใช้ในกระดูกหักใหม่ๆ หลังตั้งเข้าที่แล้วมีอาการบวมมากขึ้นภายหลัง	เฝือกกาบคู่ประกอบด้วย 2 คือชิ้นหน้า-หลัง พันทับด้วยผ้ายึด

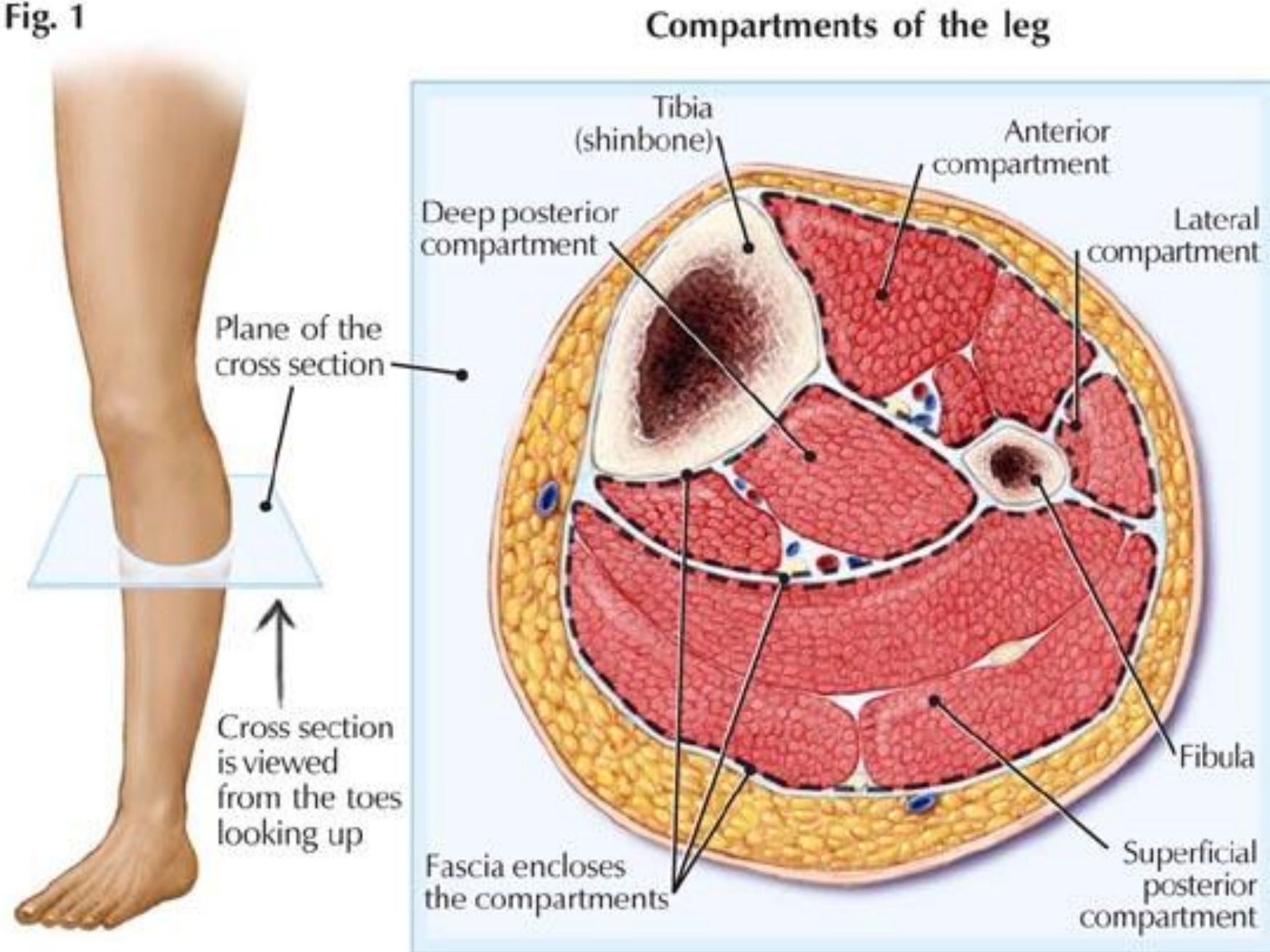


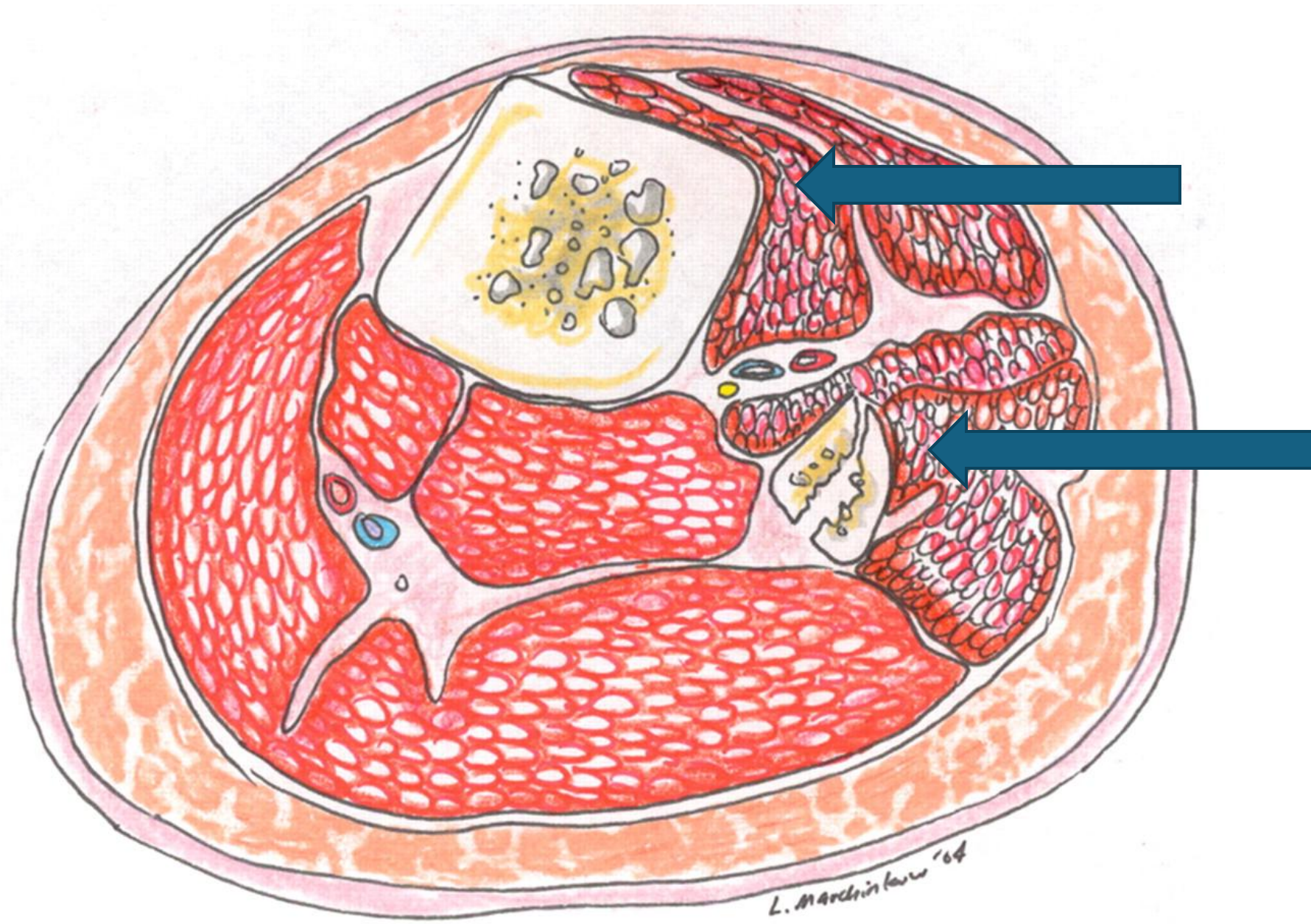


ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใส่เฝือก

1) Compartment Syndrome หมายถึง ภาวะที่มีความดันในช่องพังพืด (fascia compartment) สูงมากขึ้น จากการบวมหรือมีเลือดออก หรือปริมาตรในช่องพังพืดลดลงจากการกดเบียด เป็นผลให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่อยู่ภายในเกิดภาวะขาดเลือดตามมา

Fig. 1





อาการแสดง

- ✓ กล้ามเนื้อบวม กดเจ็บ
- ✓ การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก จากการอุดตันของเส้นเลือดฝอย
- ✓ Perfusion ลดลง จากความดันในเส้นเลือดดำที่สูงขึ้น

“ 6 Ps ”

- Pain = การเจ็บปวด โดยการสังเกต หรือโดยการสอบถาม
- Pallor = การซีด โดยการดูสีผิว ริมฝีปาก เปลือกตาและการกดบริเวณเล็บประเมินcapillary refill/branching test
- Polar = การเย็น โดยการสัมผัส
- Paralysis = การอ่อนแรง โดยการให้เคลื่อนไหว/ขยับนิ้ว
- Paresthesia = อาการชา โดยการทำให้เจ็บ/เคลื่อนไหว/ขยับ
- Pulse = การคลำชีพจรส่วนปลายของส่วนที่ผิดปกติ
- Swelling = อาการบวม



แผลหลังผ่าตัดกรีดพังพืด (Fasciotomy)

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใส่เฝือก (ต่อ)

๒) การกดทับ common peroneal nerve โดยเฉพาะการเข้าเฝือก long leg cast จะมีอาการปวด ชา กระจกข้อเท้าไม่ได้ และเกิดเท้าตก มีวิธีการแก้ไขโดย

- การใส่เฝือกใหม่ จัดท่าที่ถูกต้อง หรือใส่อุปกรณ์พยุง

๓) การเกิดแผลกดทับบริเวณที่ใส่เฝือก เกิดมีรอยแดง ปวดแสบร้อน วิธีการแก้ไข

- การแยกเฝือกออกหรือทำช่องเปิด (Window) ที่บริเวณที่ถูกกด

๔) ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ท้องผูก กล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้อแข็ง pneumonia คัน หรือ ฟื่นต่างๆ

- การแก้ไขตามอาการ



ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใส่เฝือก (ต่อ)

5) Cast syndrome เป็นภาวะที่มีการขยายตัวของกระเพาะอาหารร่วมกับการอุดกั้นของลำไส้ส่วนต้น (Duodenum) บางส่วนหรือทั้งหมด อาการนี้จะเกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เฝือกลำตัวหรือได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

มีวิธีการรักษา คือ การเจาะเปิดเฝือกบริเวณหน้าท้อง ร่วมกับการใสenasogastric tube หรือวิธีการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อลดการแอ่นของกระดูกสันหลังนั้น



ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลผู้ป่วยก่อนใส่เฟือกปูน

- ความวิตกกังวลเกี่ยวเนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโดยการเข้าเฟือกปูนและการปฏิบัติตนขณะเข้าเฟือก
- มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ฟันคั่ง ระคายเคืองจากมีแผลที่ผิวหนัง
- อาจไม่ได้รับความสุขสบายจากเตียงหรืออุปกรณ์ไม่เหมาะสม

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังใส่ฝือกปูน

- อาจเกิดการแตกหักของฝือกปูนภายหลังการเข้าฝือกปูน
- เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ (impaired physical mobility) เกี่ยวเนื่องจากกระดูกหักและเข้าฝือก
- เจ็บปวดเฉียบพลันเกี่ยวเนื่องจากกระดูกหักและเนื้อเยื่อได้รับอันตราย
- ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เกี่ยวเนื่องจากการใส่ฝือกบริเวณแขน
- เสี่ยงต่อการทำงานของผิวหนังบกพร่อง (high risk for skin integrity)

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการถ่วงดึงกระดูก (TRACTION)



ความหมาย

การดึงถ่วงน้ำหนัก หมายถึง การใช้แรงดึงที่บริเวณแขน ขา หรือลำตัว โดยใช้มือหรือน้ำหนักถ่วงส่วนของร่างกายในทิศทางตรงข้าม

วัตถุประสงค์ของการถ่วงดึงกระดูก (Traction)

1. เพื่อดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่ (Reduction)
2. บรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเสียดสีของกระดูก (Relive pain)
3. บรรเทาอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อ (Relive muscle spasm)
4. ป้องกันและแก้ไขความพิการ
5. ให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่ง ๆ



หลักการของการถ่วงดึงกระดูก (Traction)

1. Counter traction คือ การมีแรงต้านในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดึงที่ถ่วงดึงกระดูกไว้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวผู้ป่วย ตามปกติน้ำหนักตัวผู้ป่วยจะทำหน้าที่เป็นแรงต้านการถ่วงดึงน้ำหนัก เช่น ผู้ป่วยที่เข้า skin traction ไว้ที่ขาในลักษณะที่ขาเหยียดออก ตัวผู้ป่วยก็เอนมาชิดขอบปลายเตียง แสดงว่า Counter traction ไม่เพียงพอ

วิธีการแก้ไขก็โดยการยกปลายเตียงให้สูงขึ้นเล็กน้อย



2. Friction คือแรงเสียดทาน ซึ่งหากมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของการถ่วงดึงกระดุกน้อยลง เพราะจะทำให้น้ำหนักที่ใช้ถ่วงไม่ตรงตามแผนการรักษา

ลักษณะที่มี Friction ได้แก่

- มีปุ่มเชือกที่อยู่บนลูกรอก
- น้ำหนักที่ใช้ถ่วงแตะกับขอบเตียงหรือฟิงเตียง
- เชือกที่ใช้ดึงฟิงกับปลายเตียง
- เชือกหลุดจากรางลูกรอก



3. Line of pull คือแนวของการดึง ซึ่งต้องผ่านตำแหน่งกระดูกหักและเชือกต้องตึง น้ำหนักที่ใช้ถ่วงต้องแขวนลอยอิสระเสมอ เช่น ผู้ป่วยที่เข้า skeletal traction แนวการดึงกระดูกจะอยู่ในลักษณะทางขาทตามแนวของกระดูกที่หักด้านใกล้ตัว ออกเล็กน้อย



4. Continuous คือการถ่วงดึงตลอดเวลา ซึ่งในผู้ป่วยที่กระดูกหักที่ได้รับการถ่วงดึงกระดูกไว้เพื่อดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่ ไม่ควรเอาน้ำหนักที่ใช้ถ่วงออก ยกเว้นในรายที่เข้า pelvic traction / skin traction อาจเอาน้ำหนักออกได้ชั่วคราว

5. Position คือ ลักษณะท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ซึ่งการจัดท่าทางของผู้ป่วยต้องเป็นไปตามแนวปกติของร่างกาย (Alignment) และการเคลื่อนไหวของตัวผู้ป่วยควรเป็นไปตามแนวของ การถ่วงดึงกระดูกด้วย เช่น กรณีผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักหรือในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกหักบริเวณคอของกระดูกต้นขา (fracture neck femur) ผู้ป่วยควรนอนในท่าทางขาออกเล็กน้อยและมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอวัยวะส่วนบนซึ่งจะช่วยป้องกัน hypostatic pneumonia

ภาวะแทรกซ้อนของการถ่วงดึงกระดูก (Traction)

1. แผลกดทับ (Pressure sore)
2. ท้องผูก เบื่ออาหาร
3. ปอดอักเสบ (Hypostatic pneumonia)
4. การติดเชื้อของกระดูก
5. การเกิดนิ่วในไต

ภาวะแทรกซ้อนของการถ่วงดึงกระดูก (ต่อ)

6. การเกิดแผลที่ผิวหนัง
7. Osteoporosis
8. การอักเสบของหลอดเลือดดำ
9. กระดูกติดซ้ำหรือไม่ติด
10. กล้ามเนื้อลีบ ข้อติด
11. การไหลเวียนของเลือดไม่ดีหรือกดเส้นประสาท

วิธีการดึง Traction แบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ

1. Skin Traction

2. Skeletal Traction

3. Circumferential Traction

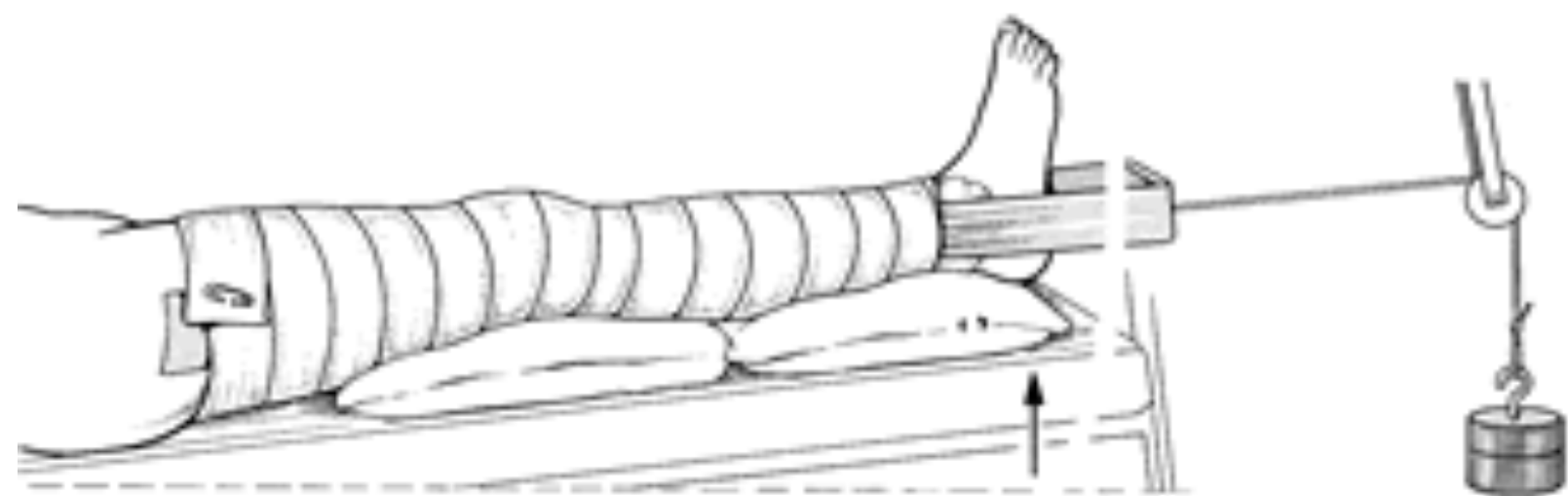
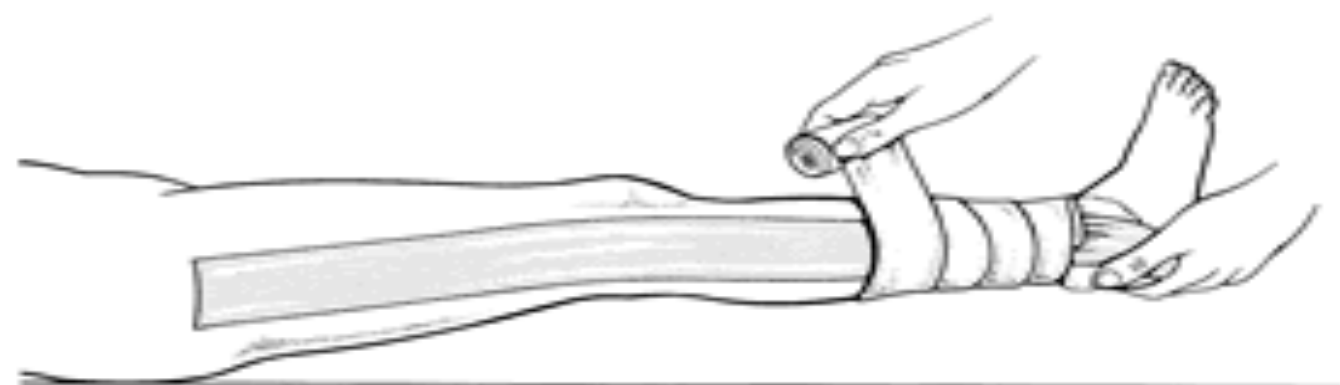
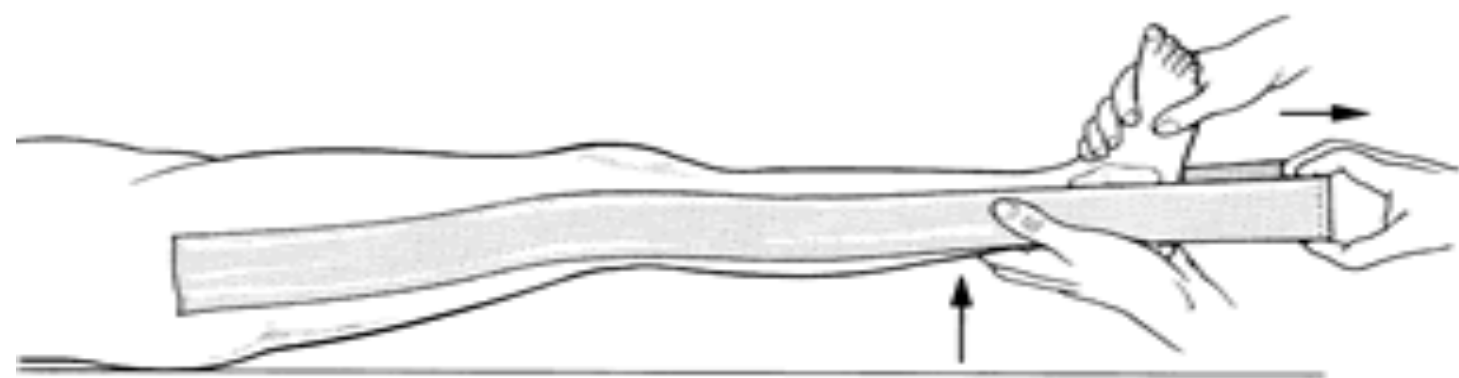
1) Skin Traction

หมายถึงการออกแรงดึงที่กระดูกหักส่วนปลายผ่านผิวหนัง เป็นการดึงโดยอาศัยความฝืด ระหว่าง adhesive tap กับผิวหนังของผู้ป่วย ปกติใช้น้ำหนักดึงประมาณ 1/10 ของน้ำหนักตัว แต่ไม่ควรเกิน 15 ปอนด์และไม่เกิน 4 สัปดาห์



ข้อบ่งชี้ในการทำ Skin Traction

- 1) รักษากระดูกหักในเด็ก
- 2) Immobilize ให้อวัยวะส่วนที่บาดเจ็บได้พักอยู่นิ่งๆเพื่อลดอาการปวด หรือก่อนการผ่าตัด









2) Skeletal Traction

เป็นการดึงโดยแรงดึงกระทำที่กระดูกโดยตรง โดยผ่านเหล็กที่แทงผ่านกระดูก การดึงผ่านกระดูกทำให้ใช้น้ำหนักได้มากและสามารถดึงได้นานๆ ใช้ในการรักษากระดูกยาวหักในผู้ใหญ่

ข้อบ่งชี้ในการทำ Skeletal traction

ดึงชิ้นกระดูกที่หักให้เข้าที่เดิมหรือไม่ให้เคลื่อนออกจากกัน

ยึดตรึงกระดูกที่ถูกจัดให้เข้าที่แล้วอยู่นิ่งๆ

กระดูกในตำแหน่งที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่และแข็งแรงเกิดการหัก เช่น fracture shaft of femur

Comminuted fracture ของ long bone

Unstable fracture ของ long bone

Unstable injury ของกระดูก cervical spine

Fracture dislocation ในที่ต่าง ๆ







Skin Traction	Skeletal Traction
1. ดึงเฉพาะผิวหนังภายนอก	1. ดึงจากกระดูกโดยตรงแรงดึงไม่สูญเสียเปล่า
2. ไม่มีการติดเชื้เข้าไปถึงกระดูก	2. ถ้าไม่ระมัดระวังเทคนิคในการเจาะกระดูกจะทำให้เกิดการติดเชื้เข้าไปภายในกระดูกได้
3. ผู้ป่วยออกกำลังไม่ได้เต็มที่	3. ให้ผู้ป่วยออกกำลังขาข้างที่หักได้โดยไม่ทำให้กระดูกหักเคลื่อนที่
4. น้ำหนักที่ใช้ถ่วงได้น้อย	4. น้ำหนักที่ใช้ถ่วงได้มาก

3) Circumferential Traction

การดึงโดยใช้เครื่องมือพันรอบบริเวณที่มีกระดูกเด่นชัด ได้แก่

Skull traction น้ำหนักที่ใช้ดึงไม่ควรเกิน 5 ปอนด์หรือ 2.2 ก.ก.

Pelvic traction โดยใช้ผ้ารัดบริเวณเชิงกรานแล้วใช้น้ำหนักถ่วงตรงปลายเตียง น้ำหนักที่ใช้ถ่วงไม่ควรเกิน 30 ปอนด์ หรือ 13.6 กิโลกรัม



ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการถ่วงดึงกระดูก

- ปวดเฉียบพลันเกี่ยวเนื่องจากการถ่วงดึงกระดูก
- มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวร่างกายเกี่ยวเนื่องจากการถ่วงดึงกระดูก
- มีความบกพร่องในการทำหน้าที่ของผิวหนัง เกี่ยวเนื่องจากการถ่วงดึงกระดูก
- อาจเกิดการติดเชื้อบริเวณลวดแข็งที่เสียบกระดูกเกี่ยวเนื่องจากการถ่วงดึงกระดูกแบบ skeletal traction
- อาจเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ เกี่ยวเนื่องจากการถ่วงดึงกระดูก
- มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในร่างกาย (Internal fixation)



Internal fixation หมายถึง การยึดกระดูกหักโดยการผ่าตัดใส่เครื่องมือ
ยึดที่เป็นโลหะ (ORIF: open reduction internal fixation) ซึ่งทำให้แรงยึด
โดยตรงที่กระดูกหักซึ่งจัดเข้าที่แล้ว





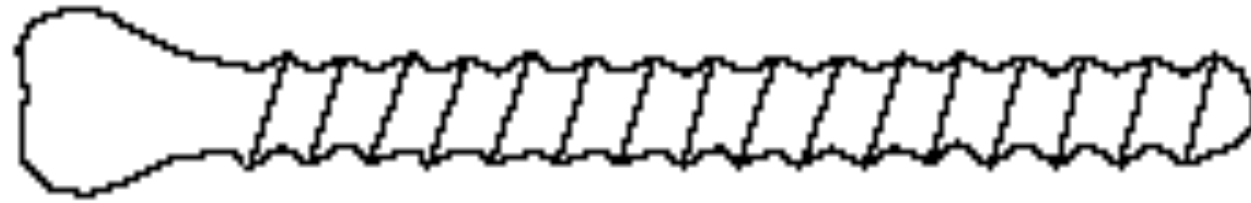
อุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดกระดูก ได้แก่

ลวด (Wire) มีลักษณะเป็นเส้น ใช้สำหรับเย็บรอบกระดูกใช้รักษา Comminuted/spiral fracture of long bone เช่น Kirschner wire (K-wire)

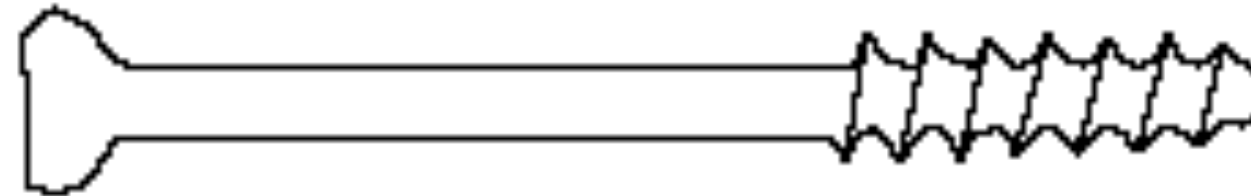
เข็ม (Pin) เป็นวัตถุปลายแหลมขนาดใหญ่กว่าลวดแต่สั้นกว่า ใช้เสียบกระดูกขนาดเล็ก ใช้รักษา Supracondylar fracture เช่น Steinmann pin

สกรู/หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูก (Screw) ทำหน้าที่ทำให้เกิดแรงยึดระหว่างกระดูก หรือระหว่างแผ่นตามกระดูกกับกระดูก มีดังนี้

- Cortical screw
- Cancellous screw
- Cannulated Screw



Cortical screw



Cancellous screw



cannulated screw

- 4) แผ่นตามกระดูก (Plate) มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะ ซึ่งมีรูไว้สำหรับยึดกระดูกหักด้วยสกรูได้แก่ Dynamic compression plate (DCP), Angle blade plate, Buttress plate
- 5) แกนโลหะตามกระดูก (Intramedullary nail :IM Nail): ลักษณะเป็นแท่งโลหะ สำหรับยึดกระดูกหักในโพรงกระดูก

Bipolar Prosthesis



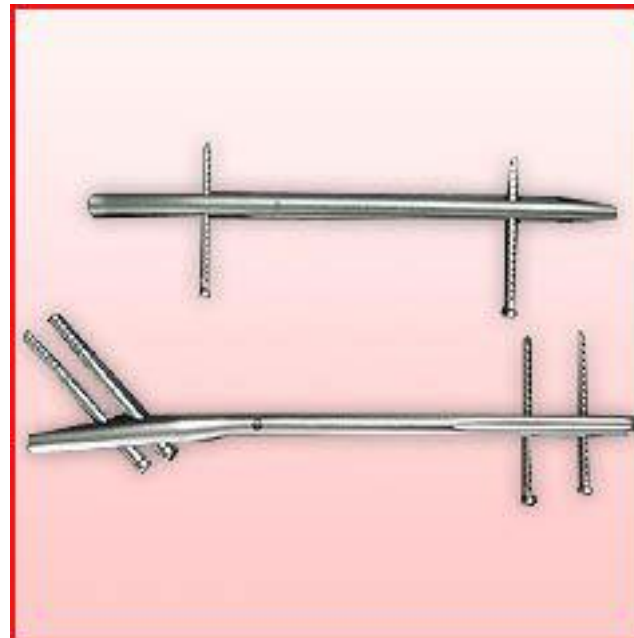
DHS/DCS Barrel Plates with Fixation Screw



Plates



Nail



ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดยืดตรึงกระดูกภายในร่างกาย

- ไม่สามารถจัดกระดูกเข้าที่ได้
- ภายหลังจัดกระดูกให้เข้าที่แล้วแต่บริเวณที่หักไม่คงที่
- กระดูกหักแตกเข้าข้อและเคลื่อนที่ออกจากกัน หรือกระดูกหักผ่านข้อ
- กระดูกหักที่เกิดจากแรงกระชาก (avulsion fracture)
- กระดูกหักผ่านบริเวณที่มีรอยโรคเดิมอยู่แล้ว (pathological fracture)
- กระดูกหักร่วมกับมี compartment syndrome

ข้อห้ามของการผ่าตัดยึดกระดูกภายในร่างกาย

- ภาวะกระดูกพรุน ที่มีการแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
- มีภาวะการติดเชื้อ
- กระดูกหักแตกละเอียดมาก



ประโยชน์ของการผ่าตัดยึดกระดูกภายในร่างกาย

ไม่ต้องจำกัดการเคลื่อนไหวไว้นาน

จัดกระดูกเข้าที่ได้สนิท

ข้อเคลื่อนไหวได้เร็ว

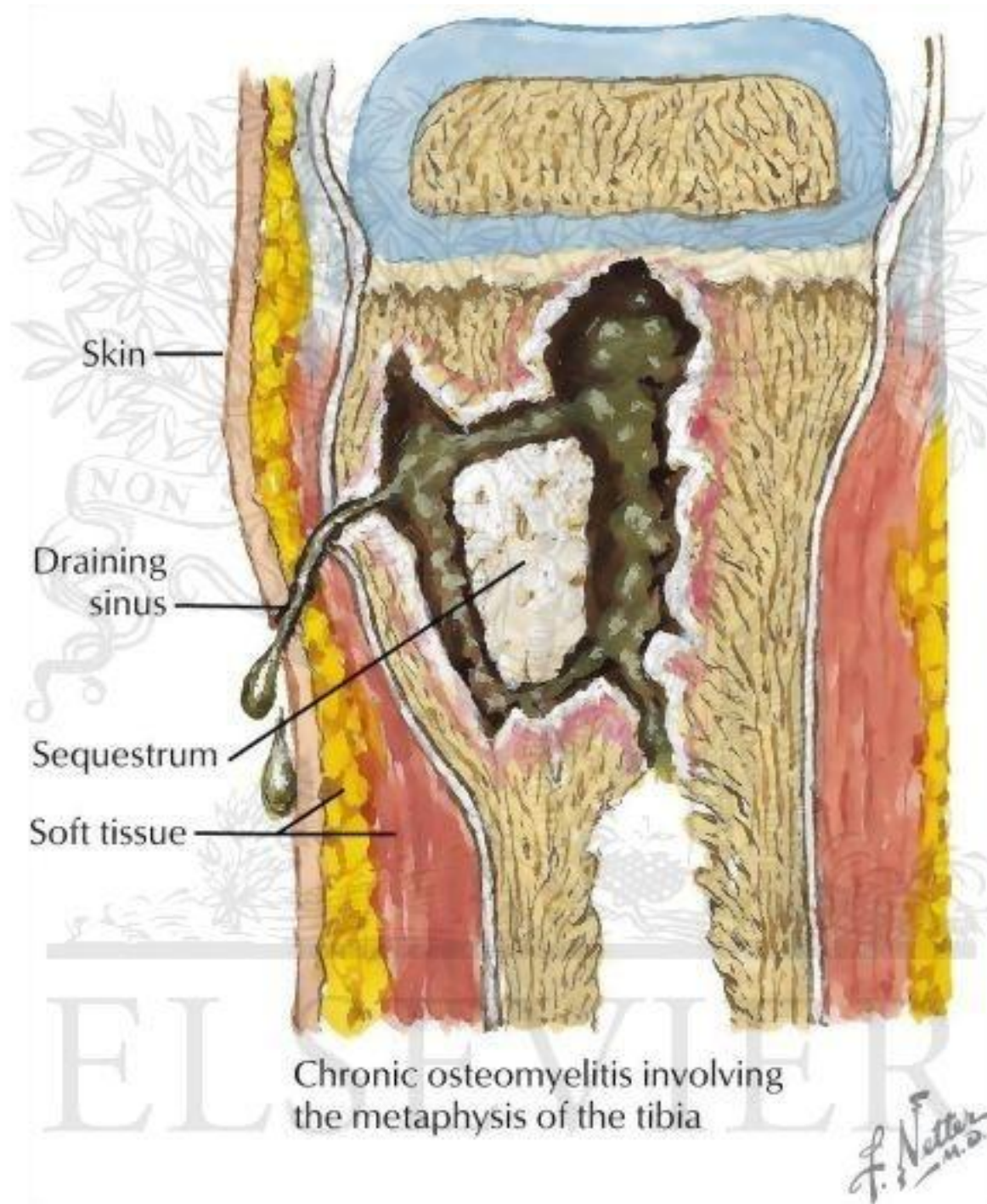
ในรายที่ทำ bone graft ทำให้ชิ้นกระดูกไม่เคลื่อนไหว

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น กระดูกเคลื่อนไปกดเส้นประสาท



ข้อวินิจฉัยการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน

- เจ็บปวดแบบเฉียบพลันเกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัดใส่เครื่องมือตามกระดูกภายในร่างกาย
- มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวร่างกายเกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัดใส่เครื่องมือตามกระดูกภายในร่างกาย
- การแลกเปลี่ยนก๊าซไม่มีประสิทธิภาพเกี่ยวเนื่องจากการได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายและการนอนพักเฉพาะบนเตียง
- มีความบกพร่องในการทำหน้าที่ของผิวหนัง เกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัดใส่เครื่องมือตามกระดูกภายในร่างกาย
- อาจเกิดการติดเชื้อเกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัดใส่เครื่องมือตามกระดูกภายในร่างกาย



© ELSEVIER, INC. - NETTERIMAGES.COM

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายนอก (External fixation)



External fixation หมายถึง การยึดกระดูกหรือการทำให้กระดูกที่หักหรือมีพยาธิสภาพให้อยู่นิ่งโดยใช้เหล็กปลายแหลม (pin) หรือลวด (wire) อย่างน้อย 2 อัน แขนงทะลุกระดูกหัก ตั้งฉากกับแกนกระดูกแล้วยึดปลายนอกของ pin หรือ wire ที่มีปลายออกนอกอวัยวะด้วยกรอบหรือแท่งโลหะอีกชุดหนึ่ง

เครื่องยึดกระดูกภายนอกมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

เหล็กแหลม (Pin) เป็นเหล็กแท่งที่ปลายเป็นสกรูคล้ายลวดแต่ใหญ่กว่า ใช้สำหรับยึดชิ้นกระดูกส่วนต้นและส่วนปลายของกระดูกที่หัก

Clamp เป็นข้อต่อที่ยึด pin เข้ากับแกน clamp มีลักษณะ รูปแบบและปรับระนาบได้ต่างกัน

Rod เป็นแกนที่ยึด pin ต่างๆให้เป็นหน่วยเดียวกัน ทำจากวัสดุที่เป็นโลหะ



หลักการจัดกระดูกให้เข้าที่โดยใช้ External fixator มี 3 ประการคือ

- 1) ให้มีแรงกด โดยทำให้เกิดแรงกดเข้าหากันของปลายกระดูก ทำให้กระดูกถูกยึดและจำกัดการเคลื่อนไหว
- 2) ให้กระดูกอยู่นิ่ง โดยยึดตรึงกระดูกที่หักให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง
- 3) การดึงให้แยกจากกัน โดยตรึงปลายกระดูกให้ห่างกัน และอยู่ในแนวที่ต้องการ

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายนอก (External fixation)

- 1) ในรายที่กระดูกหัก ที่โผล่ออกมาภายนอกเนื้อ และมีเนื้อเยื่อถูกทำลายมาก
- 2) ในรายที่มีการติดเชื้อบริเวณที่กระดูกหักซึ่งรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลดี
- 3) ในรายที่ต้องการยืดขาให้ยาวออก
- 4) ในรายที่ต้องการทำ cross leg pedicle skin graft ที่ไม่ต้องการใส่เฝือก
- 5) ในรายที่ต้องการทำผ่าตัดตรึงข้อ โดยเฉพาะข้อเข่าและข้อเท้า



ข้อวินิจฉัยการพยาบาล

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย

เจ็บปวดแบบเฉียบพลันเกี่ยวเนื่องจากการใส่เครื่องมือตามกระดูก

มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวร่างกายเกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัดใส่เครื่องมือตามกระดูก

อาจเกิดต่อการติดเชื้อบริเวณ pin tract เกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัดใส่เครื่องมือตามกระดูก

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ ได้แก่ แผลกดทับ กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ปอดอักเสบ

สูญเสียภาพลักษณ์/ไม่สามารถยอมรับสภาพของตนเองจากการใส่เครื่อง/โครงยึดกระดูกภายนอกและควมมีคุณค่าในตนเองลดลง

ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดยึดกระดูก



1) Infection

2) Delay union

3) Stiffness

4) Pressure Ulcer

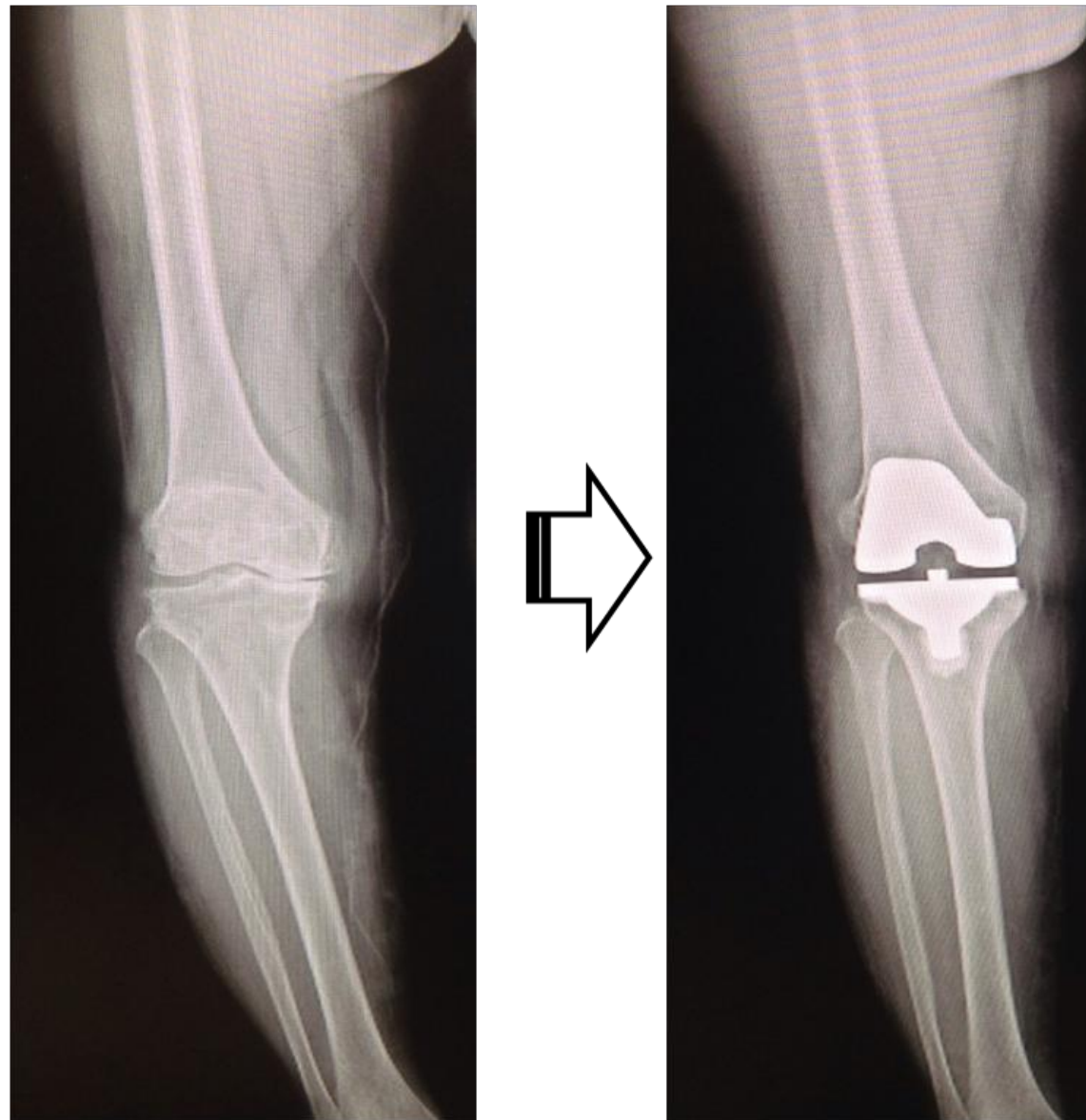
5) Contracture

6) Hypostatic pneumonia

7) Pulmonary embolism

8) Thrombophlebitis

การพยาบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม



โรคเข้าเสื่อมเป็นภาวะที่เซลล์ผิวข้อเสื่อมสลายบริเวณที่ต้องรับแรงกดมากๆ

เกิดกระดูกงอกที่ขอบข้อเพื่อชดเชยรับแรงกด

สาเหตุของเข้าเสื่อมคือข้อรับน้ำหนักมากเกินไป ทั้งในท่างอและทำเหยียดเข้า

อาการข้อเข่าเสื่อม :

ปวดเข่าด้านใน

อาจมีเสียงดังบริเวณเข่าขณะเดินขึ้นลงบันได หรือขณะทิ้งข้อเข่า

อาจมีอาการเข่าบวม พบเข่าโก่งออกอาการข้อเข่าเสื่อม

ในระยะเรื้อรังที่มีการดูแลไม่ดีจะพบว่า ต้นขาลีบเพราะข้อติดแข็ง

บางรายเข่าหลวม ขณะเดินขึ้นลงบันไดเข่าทรุด ไม่มีแรงเดิน



การรักษาข้อเข่าเสื่อม

การลดแรงกดที่ข้อเข่า เช่น นั่งยองๆ นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ

ใช้อุปกรณ์พยุงข้อเข่า เช่นการใช้ปลอกหุ้มข้อเข่า (Brace)

บริหารกล้ามเนื้อรอบเข่า

การใช้ยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรือใช้ยาต้านการอักเสบ (NSAID)

วิธีประคบเช่นประคบสมุนไพร หรือประคบร้อน

เครื่องมือกายภาพบำบัด เช่น Ultrasound

การรักษาด้วยการผ่าตัด



การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

คือการเปลี่ยนผิวข้อเทียมทั้งคู่ (Total knee replacement) โดยตัดเอาผิวข้อส่วนบนทั้งหมด (กระดูกต้นขา) และผิวข้อส่วนล่างทั้งหมด (ด้านกระดูกทิเบีย) เพื่อเป็นการเอาส่วนของกระดูกที่มีพยาธิสภาพออกไป แล้วแทนที่ด้วยข้อเทียม

ข้อบ่งชี้ในการทำผ่าตัดมิดังนี้

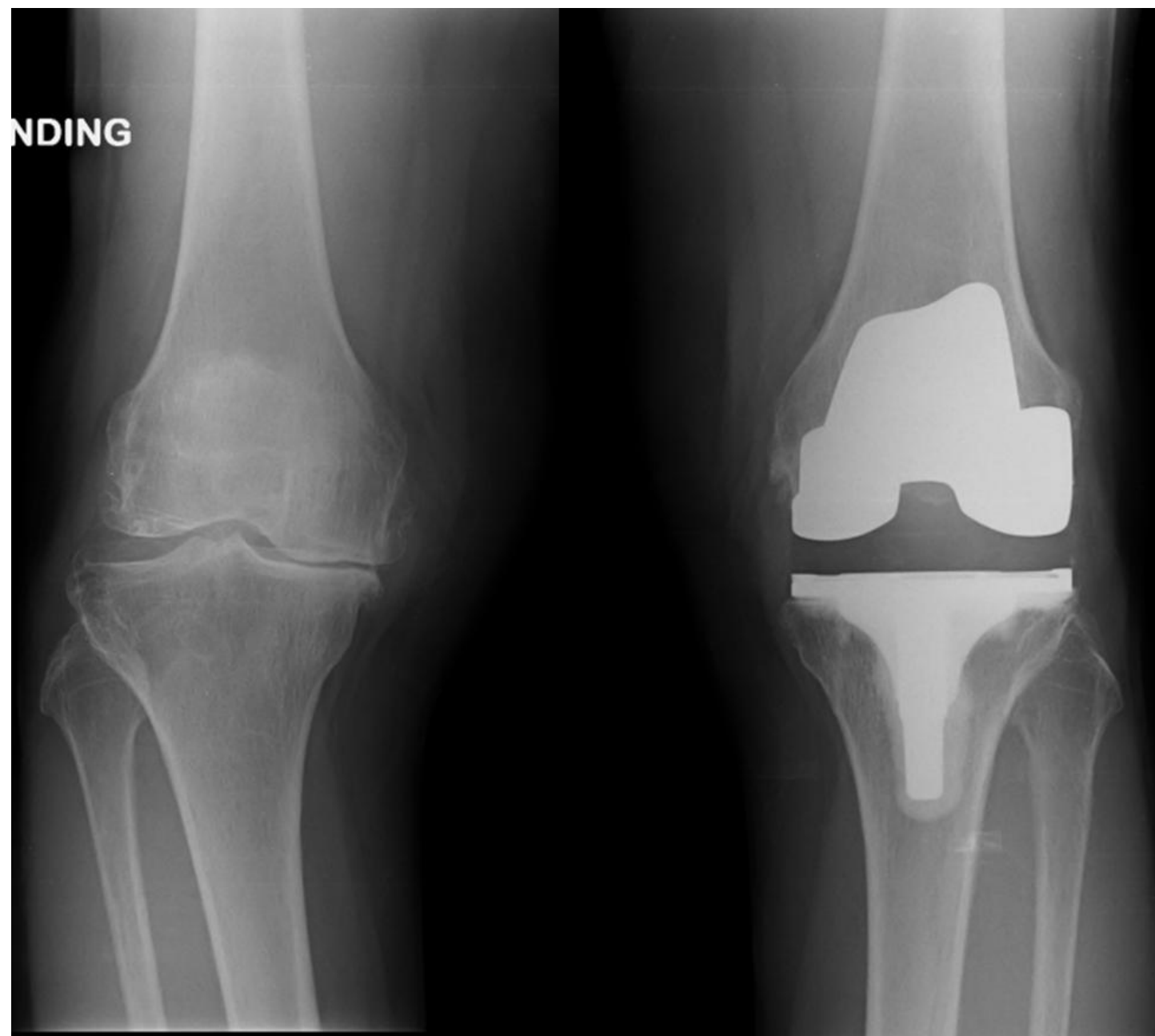
ผู้ป่วยสูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีภาวะเสื่อมของข้อเข่า ซึ่งมีอาการปวดและรู้สึกขัดมาก
ที่รักษาโดยใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

ผู้ป่วยอายุน้อย ตั้งแต่ 60 ปีลงมาที่มีโรคข้อเสื่อมมากจากเคยมีกระดูกหักหรือเหตุต่าง ๆ
ของข้อมาก่อน ที่มีอาการปวด อาการขัด รักษาวิธีอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล และไม่สามารถ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

อาการข้อเข้าโก่งผิดรูป หรือเหยียดงอได้น้อยกว่าปกติ และมีอาการปวดและอาการขัด

โรคข้ออักเสบต่าง ๆ เช่น รูมาตอยด์, เก๊าท์, เอสแอลอี เป็นต้น ที่มีอาการปวดและ
อาการขัดมาก รักษาวิธีอื่น ไม่ได้ผล

ผิวข้อขรุขระมาก อาจเกิดจากกระดูกหักที่มั่วหรือติดเชื้อ ผิวข้อขาดเลือดมาเลี้ยง ทำให้มี
การตายเกิดขึ้น (Avascular Necrosis)





ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัด

- ✓ ปวดข้อเนื่องจากผิวข้อถูกทำลาย มีการอักเสบของข้อ
- ✓ ไม่สามารถปฏิบัติตนเพื่อชะลอการเสื่อมของข้อ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การรักษา และปัจจัยที่ทำให้ข้อเสื่อม
- ✓ มีความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวข้อได้ไม่เต็มที่และกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อเทียม

- ✓ มีความกังวลเกี่ยวกับโรค การรักษา การปฏิบัติตนก่อนและหลังการผ่าตัด เนื่องจากขาดความรู้
- ✓ ไม่สุขสบายเนื่องจากผลข้างเคียงของยาระงับความรู้สึก
- ✓ ปวดแผลเนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
- ✓ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ภายหลังการผ่าตัดเนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
- ✓ ไม่สามารถปฏิบัติตนเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดและการดูแลต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน

การออกกำลังกาย

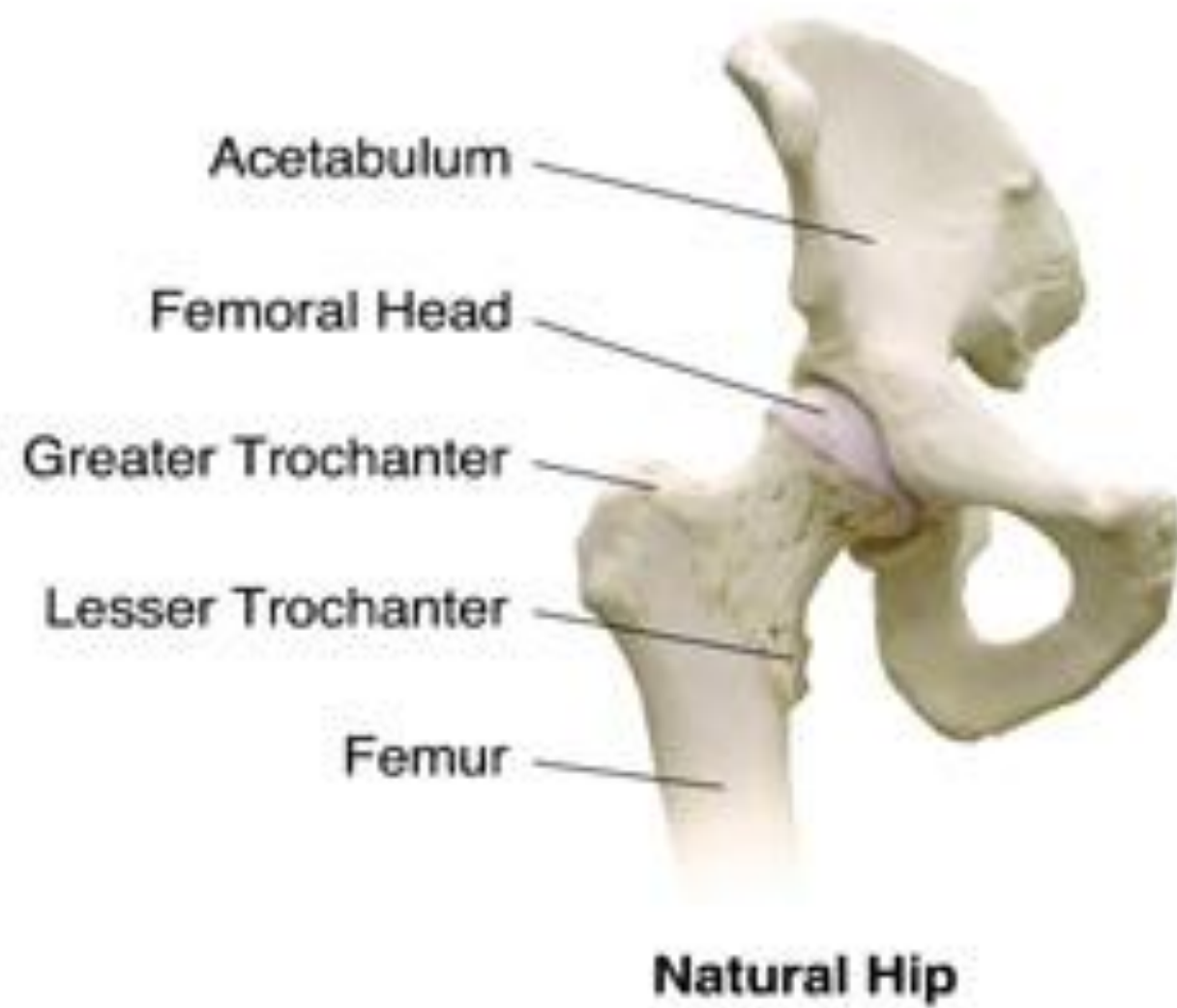


การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม



สาเหตุของการเกิดข้อสะโพกเสื่อม

1. primary osteoarthritis เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นเองอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป โดยพบว่ามี การสึกหรอของเซลล์กระดูกอ่อนที่คลุมอยู่บนหัวของกระดูกข้อสะโพกเกิดขึ้นจากการที่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานๆ ชนิดนี้พบในคนสูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น
2. secondary osteoarthritis เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามหลังจากโรคหรือพยาธิสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวข้อสะโพกมาก่อน



อาการและอาการแสดง

อาการเจ็บปวดบริเวณข้อสะโพกในขณะเคลื่อนไหว

อาจมีอาการเจ็บปวดในขณะที่อยู่นิ่ง ๆ

ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจจะร้าวไปยังบริเวณขาหนีบหรือร้าวลงไปที่เข่า

ผู้ป่วยบางราย อาจจะแสดงอาการเฉพาะที่เข่าโดยไม่มีอาการปวดสะโพก

อาการอื่น ๆ ที่พบร่วมด้วยได้แก่การเดินผิดปกติ เดินกระเผลก ขาข้างที่เกิดโรคสั้นกว่าเดิม การเคลื่อนไหวของข้อสะโพกลดลง

วิธีการรักษาข้อสะโพกเสื่อม

-
1. การแนะนำให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตลอดจนการใช้งาน การออกกำลังกาย
 2. การรับประทานยาเพื่อลดอาการเจ็บปวด
 3. การทำกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการเจ็บปวดและเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อโดยรอบข้อสะโพก
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

-
1. โรคข้อสะโพกเสื่อม (osteoarthritis of the hip)
 2. โรคข้อสะโพกเสื่อมอักเสบ (inflammatory arthritis)
 3. โรคข้อสะโพกเสื่อมชนิด posttraumatic arthritis
 4. โรคความผิดปกติของข้อสะโพกเช่น hip dysplasia หรือ hip subluxation
 5. โรคหัวกระดูกฟีเมอร์ขาดเลือดมาเลี้ยง (avascular necrosis of the femoral head:AVN)

โรคหัวกระดูกสะโพกขาดเลือด (Avascular necrosis)

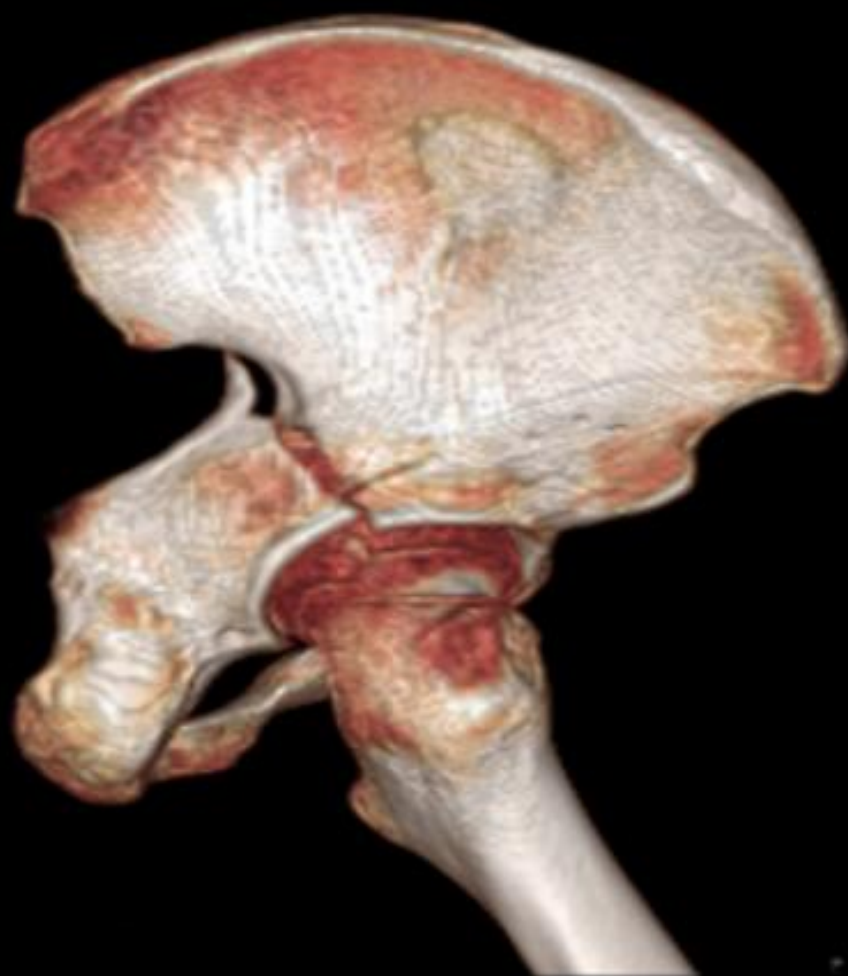


โรคนี้พบบ่อยในคนอายุ 30-40 ปี เชื่อว่าเกิดจากการที่เส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวกระดูกสะโพกมีการอุดตัน ทำให้หัวกระดูกสะโพกตาย จนในที่สุดหัวกระดูกสะโพกจะยุบตัว ทำให้คนไข้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติและมีอาการเจ็บปวดอย่างมาก

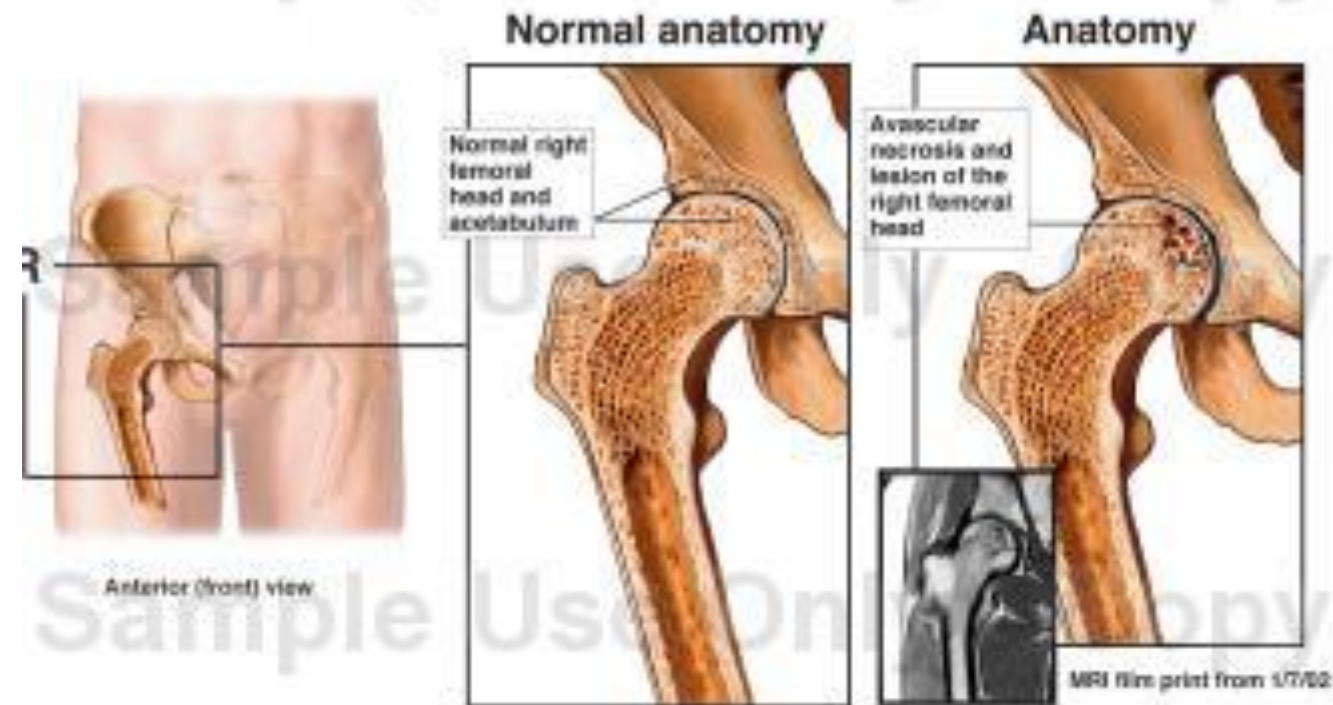
สาเหตุ

- 1) การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่หัวกระดูกต้นขาโดยตรง
- 2) การดูแลและปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เช่น การเดิน การสูบบุหรี่

15/10/
2012



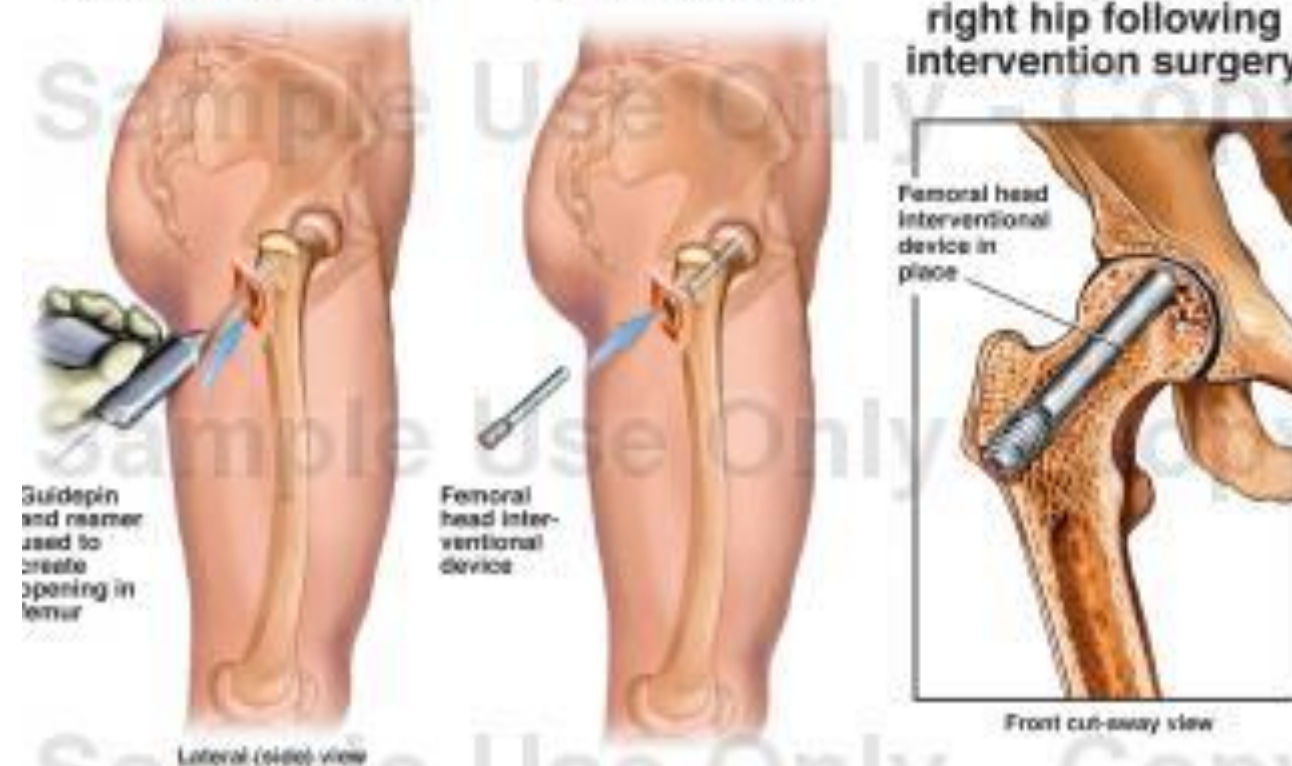
Avascular Necrosis of the Right Hip with Surgical Repair of the Femoral Head



A. A small incision is made into the right hip to access the bone of the femoral head and neck.

B. The femoral head implant is inserted into the bone just below the defect.

Post-operative right hip following intervention surgery

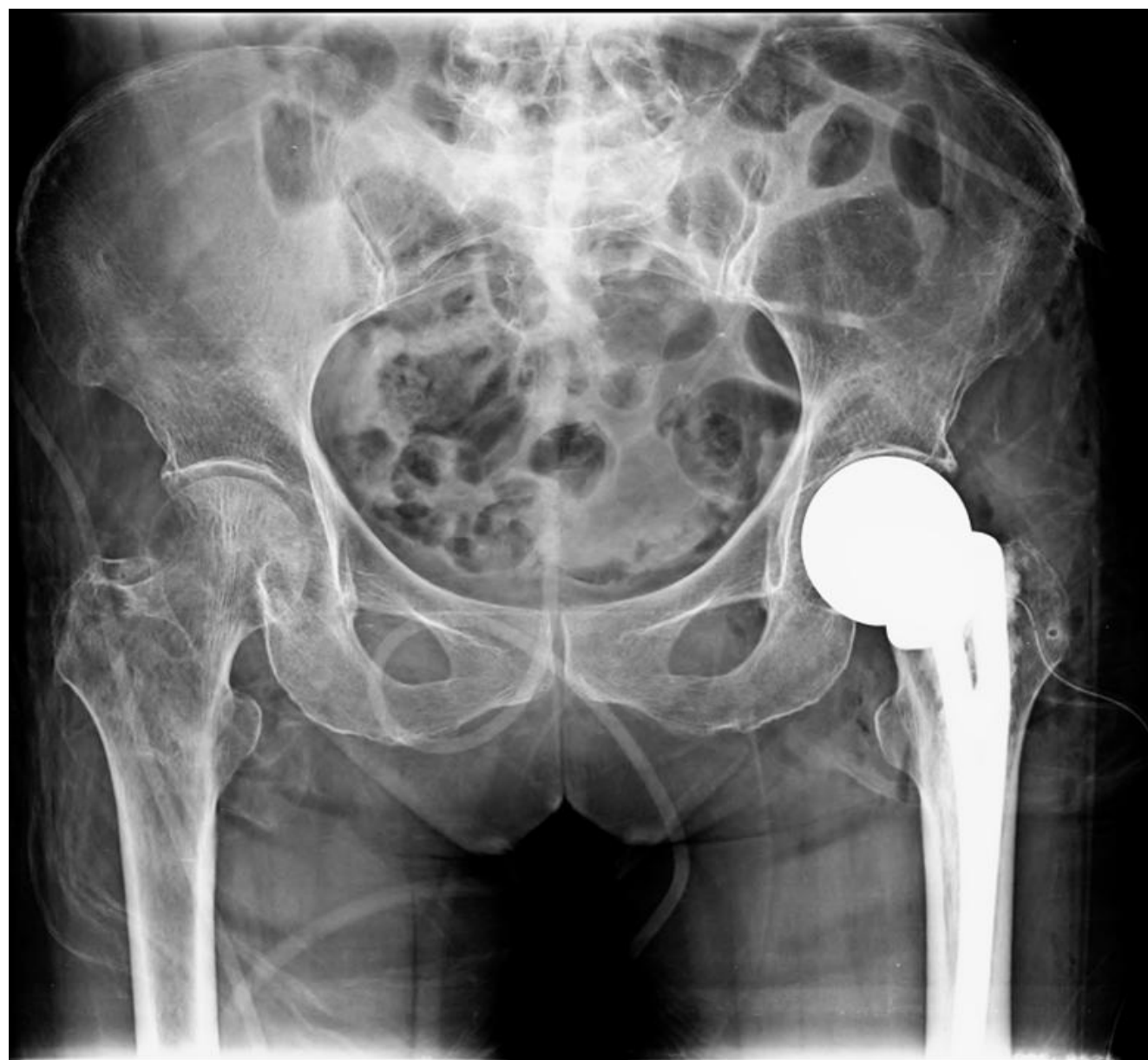


ชนิดของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

- 1) การเปลี่ยนข้อสะโพกแบบทั้งหมด (Total hip replacement) คือการเปลี่ยนส่วนของกระดูกที่ตายหรือเสื่อมออกแล้วแทนที่ด้วยข้อเทียม (Prosthesis)



2) การเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเพียงด้านเดียว (Hemi-arthroplasty) ซึ่งตัดเฉพาะส่วนหัวของกระดูกกระดูกต้นขาออก แล้วใส่ข้อเทียมเฉพาะส่วนที่เป็นหัวกระดูกและก้านเท่านั้น การเปลี่ยนข้อสะโพกแบบนี้มักเลือกใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกหัก/เคลื่อนบริเวณสะโพก



ตัวอย่างข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

วิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะกระดูกข้อสะโพกข้างขวาหักและกลัว

มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด

มีโอกาสดังกล่าวจะช็อคจากการเสียเลือดและน้ำ

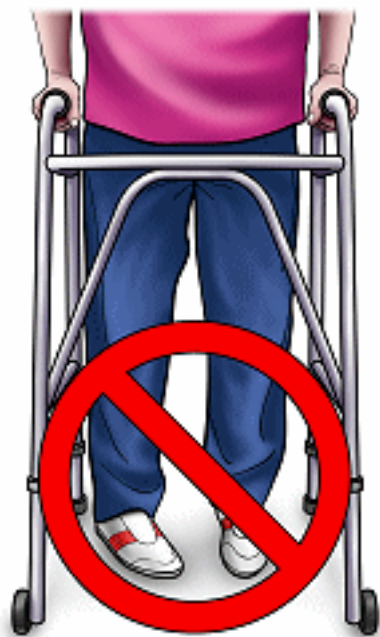
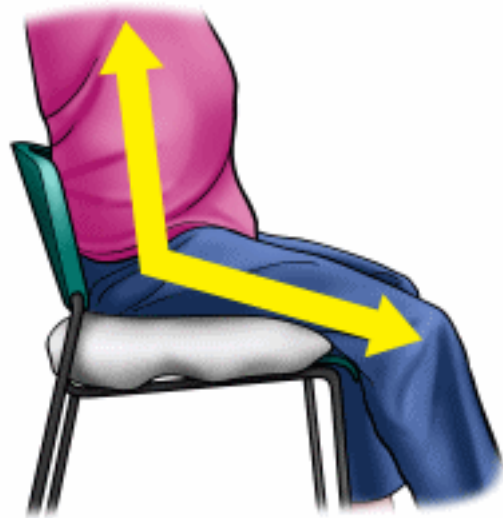
ปวดเฉียบพลันเนื่องจากเนื้อเยื่อและกระดูกได้รับการกระทบกระเทือนจากการผ่าตัด

มีโอกาสดังกล่าวจะติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด

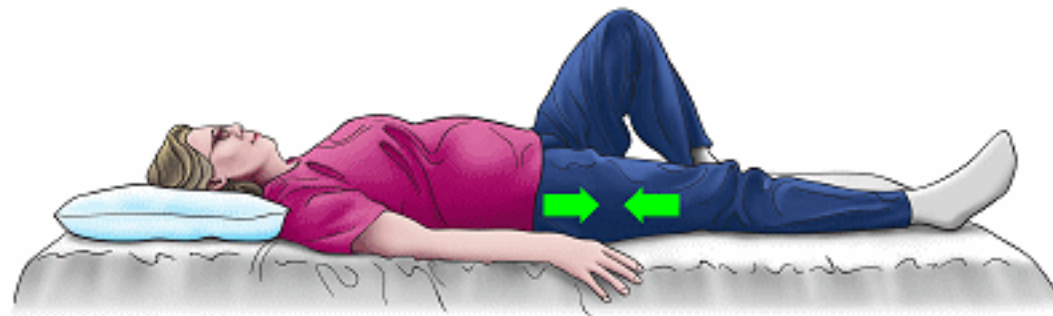
มีโอกาสดังกล่าวจะติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ

คำแนะนำ	หลีกเลี่ยงการยกของหนัก การปีนบันไดสูงมาก
หลังการ	ควบคุมให้น้ำหนักตัวเหมาะสม รักษาสุขภาพ
ผ่าตัด	หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ลงน้ำหนักมากเช่น วิ่งหรือเต้นแอโรบิคแบบหักโหม
เปลี่ยนข้อ	หลีกเลี่ยงการโค้งตัวขณะที่ลงน้ำหนักเช่น ขณะที่กำลังขึ้นบันได
สะโพก	ไม่ยกของหรือดันของหนัก
เทียม	ห้ามคุกเข่า หลีกเลี่ยงการนั่งยองๆ และนั่งเก้าอี้เตี้ยๆ

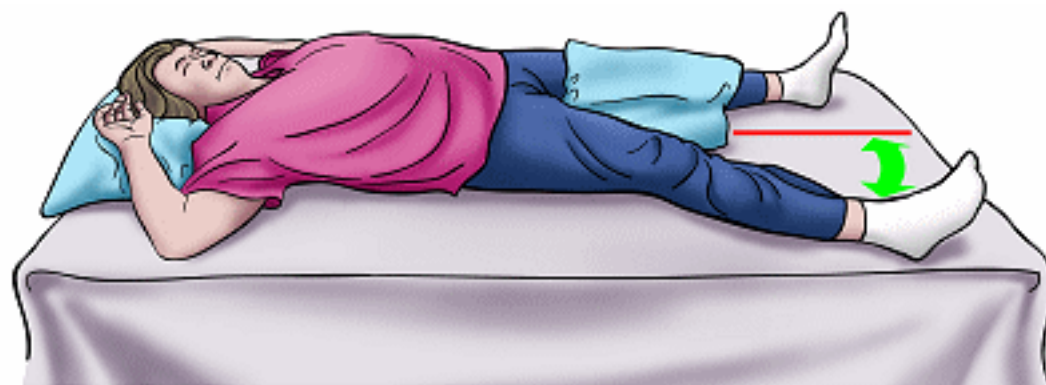
ท่าที่ควรหลีกเลี่ยง



การออกกำลังกาย



การออกกำลังกาย



Post-Op Care: การพยาบาลหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

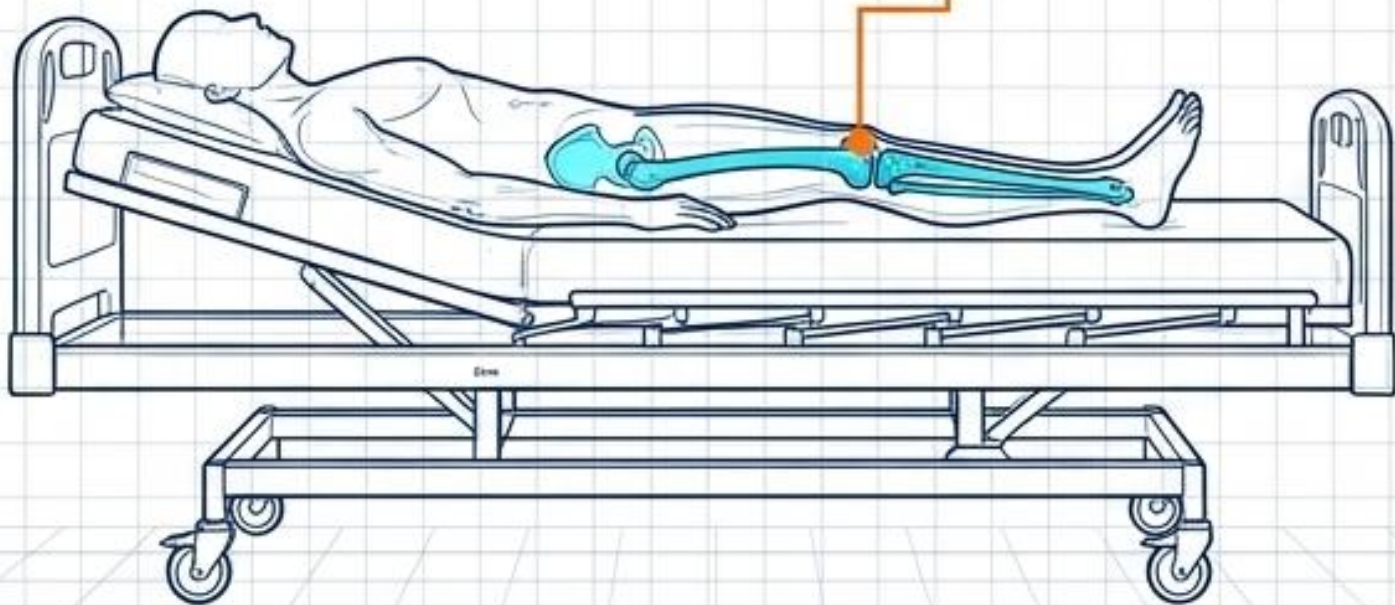
TKA (Total Knee Arthroplasty - ข้อเข่า)



Exam Insight

ใน 24 ชม.แรก จัดนอนเหยียดเข่าตรง

เริ่มบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
(Quadriceps strengthening)ทันที โดยให้
กดข้อพับเข่าติดเตียง

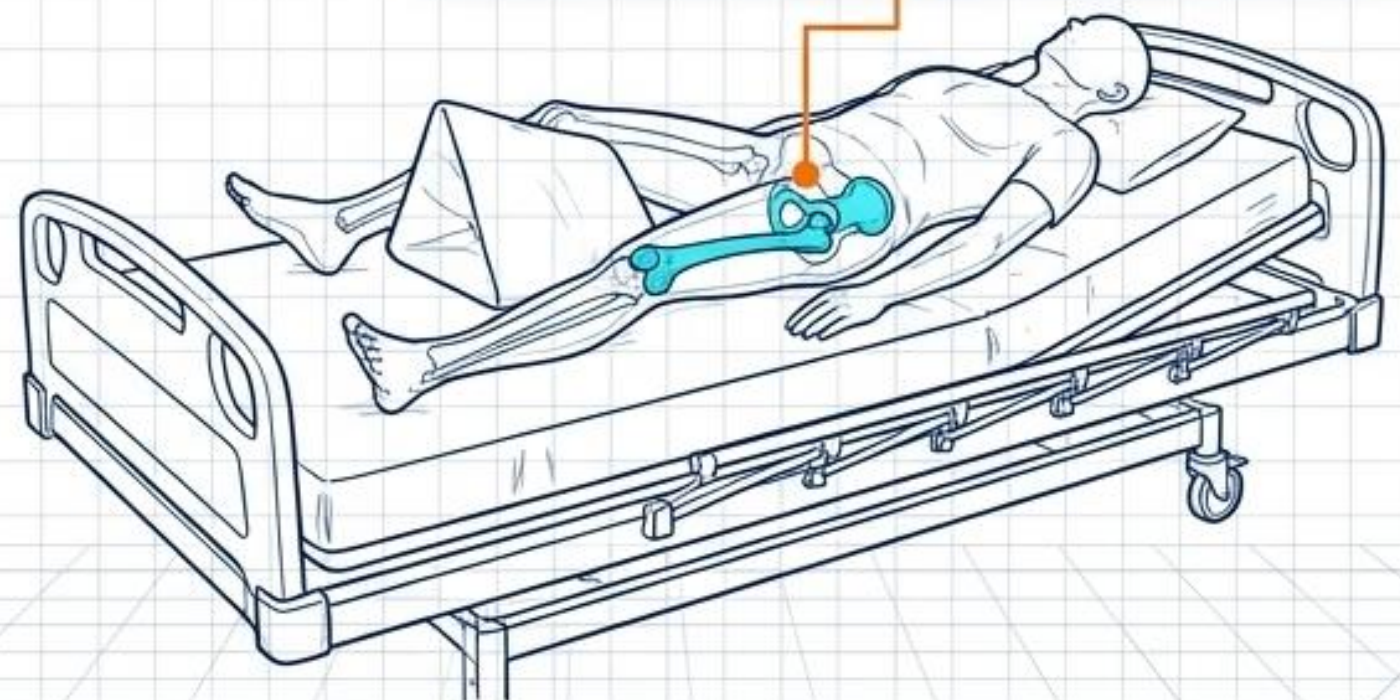


THR (Total Hip Arthroplasty - ข้อสะโพก)

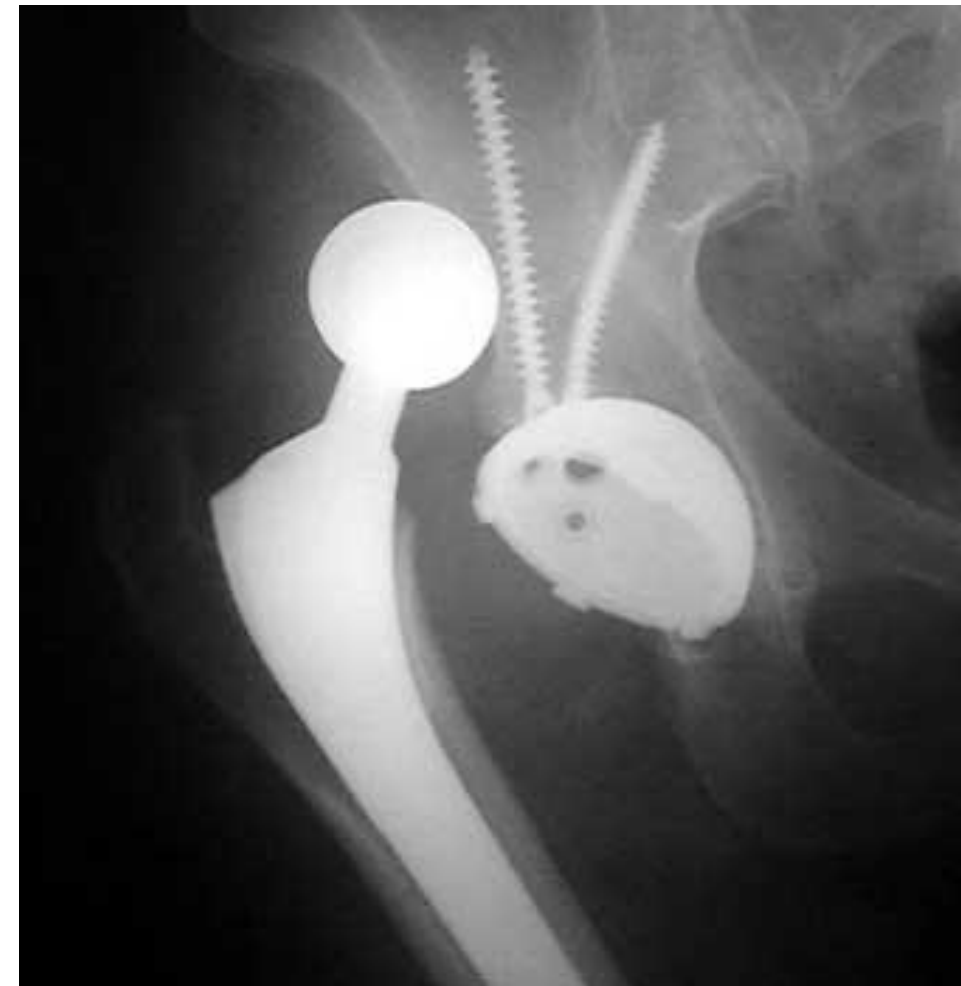


Exam Insight

1. ใช้หมอนรูปตัว A วางคั่นขาทางออก (Abduction) ห้ามหุบเข้าเด็ดขาด
2. ห้ามงอสะโพกเกิน 90 องศา
3. การขยับถ่าย: ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงสอดหมอนรองถ่ายชนิดแบน (Orthopedics bed pan) ห้ามไขว้เตียงลุกนั่งย่องๆ



Dislocation



Bone Infections: ภาวะกระดูกอักเสบติดเชื้อ (Osteomyelitis)

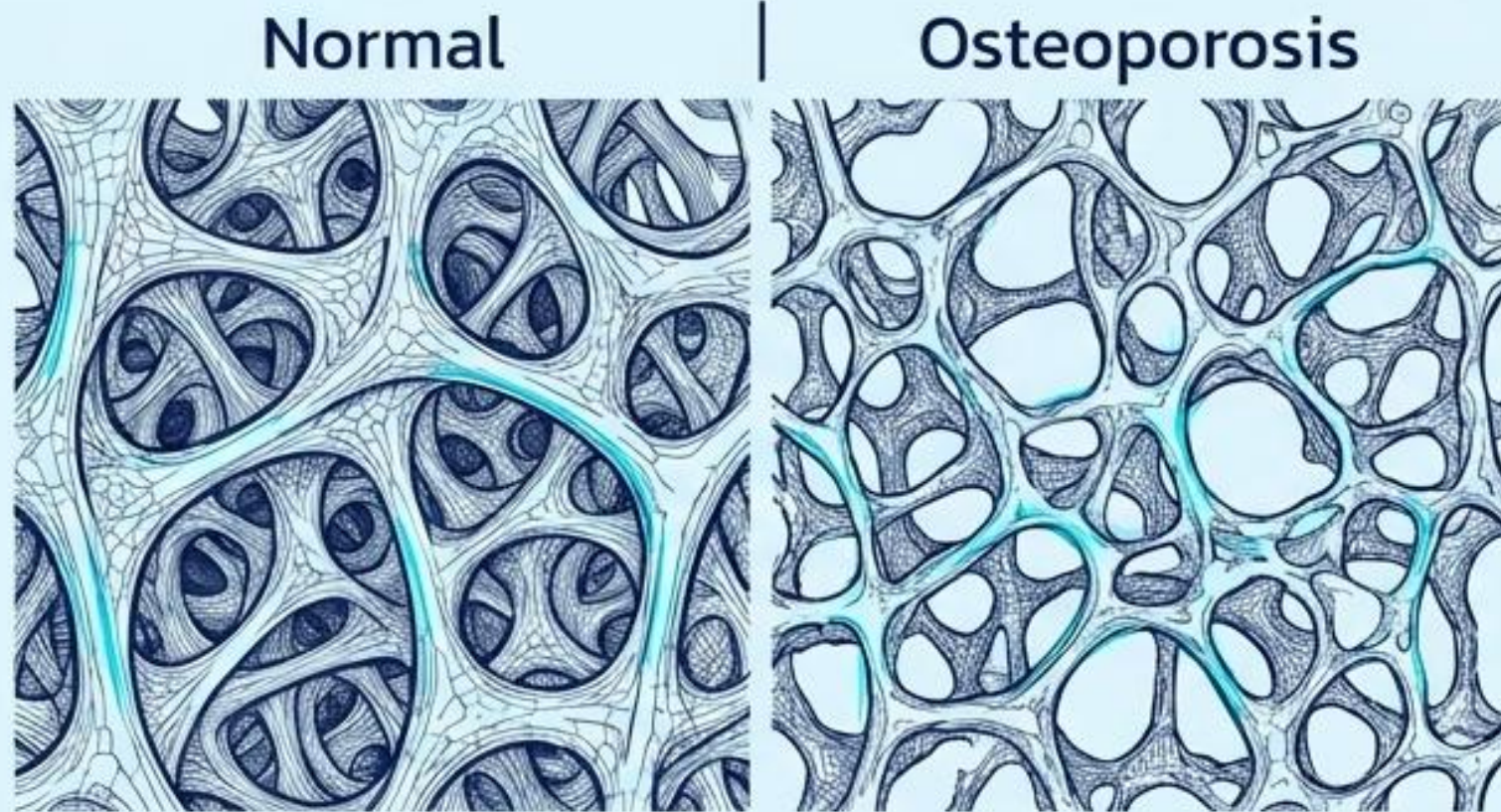


Clinical Care: พักอวัยวะ (ยกสูงบนหมอน/เข้าเฝือก), ยาปฏิชีวนะทาง IV แบบต่อเนื่อง, เฝ้ารอ Pathological fracture

Osteoporosis & Mobility Safety:

กระดูกพรุนและการใช้ไม้เท้า

Pathology & Risk Factors:



Normal

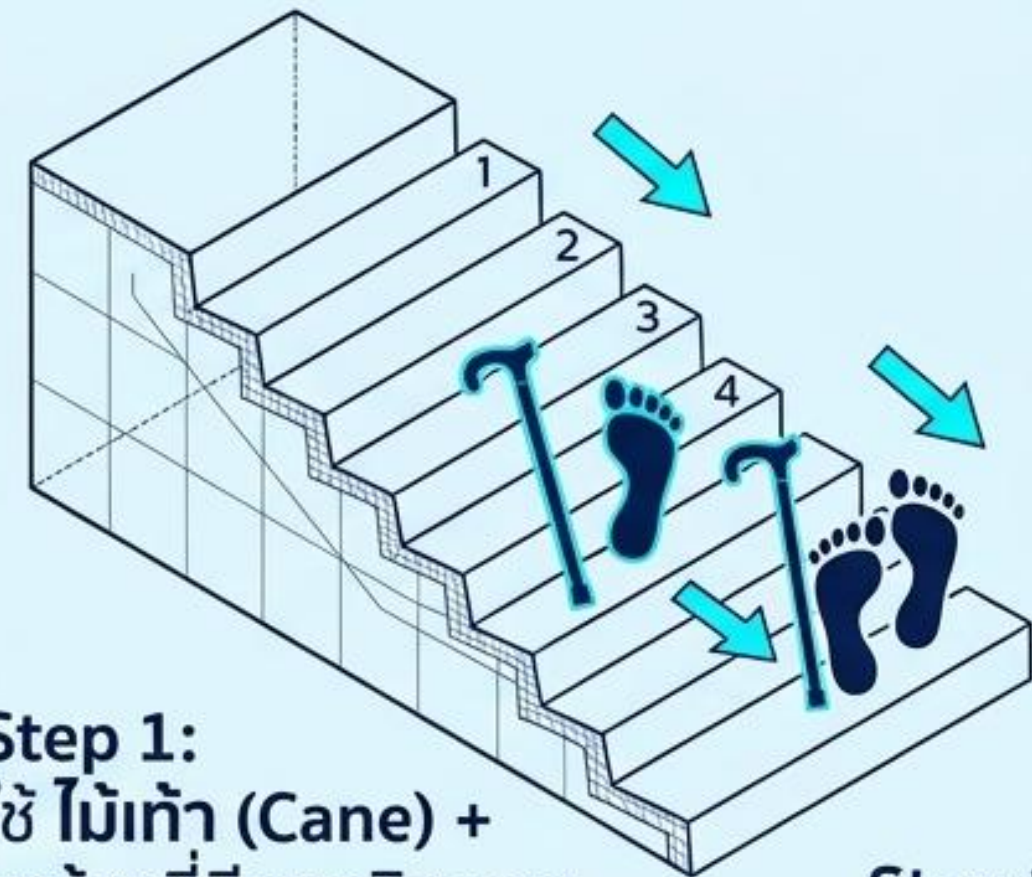
Osteoporosis

มวลกระดูกลดลง
ขาดฮอร์โมน Estrogen
เสี่ยงกระดูกสะโพก/สันหลังหัก



Exam Insight

กฎการลงบันได (Cane Usage):

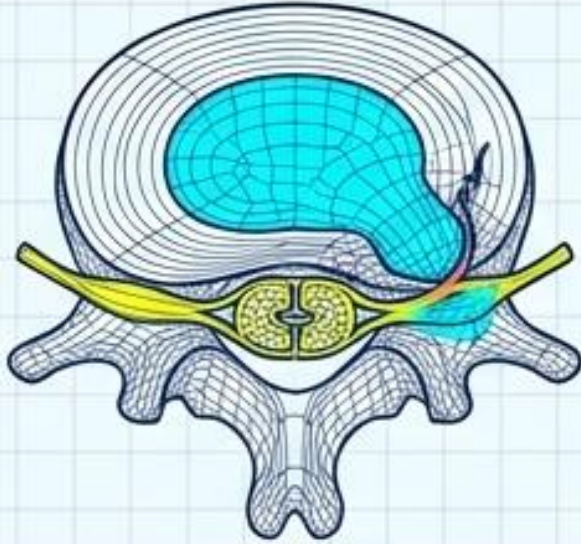


Step 1:
ใช้ ไม้เท้า (Cane) +
ขาข้างที่มีพยาธิสภาพ
นำลงมาก่อน
(ให้ไม้เท้าช่วยรับน้ำหนัก)

Step 2:
แล้วจึงตามด้วย
ขาข้างที่ดี

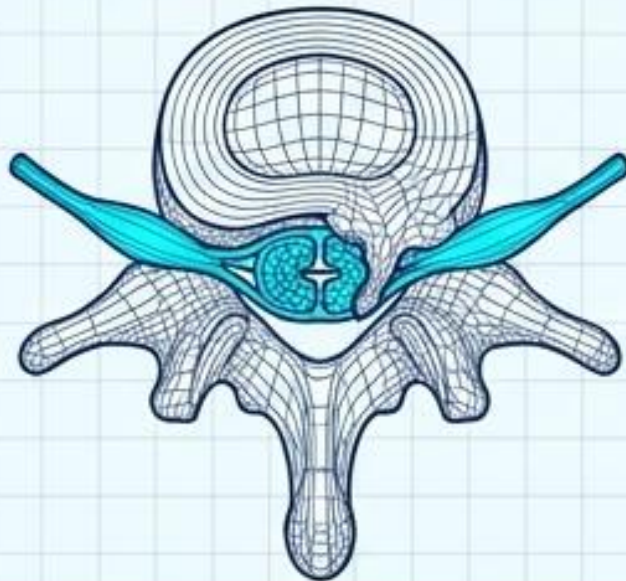
Spinal Pathologies: HNP & Spinal Stenosis

HNP (Herniated Nucleus Pulposus)



หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

Osteophyte & Spinal Stenosis



Exam Insight

ผู้สูงอายุมีภาวะช่องไขสันหลังตีบจาก กระดูกงอก
กลไก: กระดูกงอกยื่นเบียดช่องไขสันหลัง
บีบรัดรากประสาทและหลอดเลือดจนขาดเลือด
ยิ่งแอ่นเอวขณะเดิน ช่องยิ่งแคบลง เกิดอาการชาขา

Nursing Care: การนอนที่นอนแน่น, พลิกตัวแบบ Log rolling (ท่อนไม้) รักษากระดูกสันหลังให้ตรงเสมอ

Spinal Tuberculosis (Pott's Disease): วัณโรคกระดูกสันหลัง



Exam Insight

Location Zone: กระดูกสันหลังส่วนอกถึงเอว (T8 - L3)

เป็นจุดพบบ่อยที่สุดเนื่องจากมีร่างกายหลอดเลือดดำหนาแน่น

Pathology Chain:

1. เชื้อวัณโรคทำลายเนื้อกระดูก → เกิดโพรงหนองและชิ้นกระดูกตาย (Sequestrum)

2. กระดูกด้านหน้ายุบตัว → ทำให้เกิดภาวะหลังค่อม (Kyphosis)

3. หนองกดทับไขสันหลัง → อ่อนแรง/อัมพาต (Paraplegia)

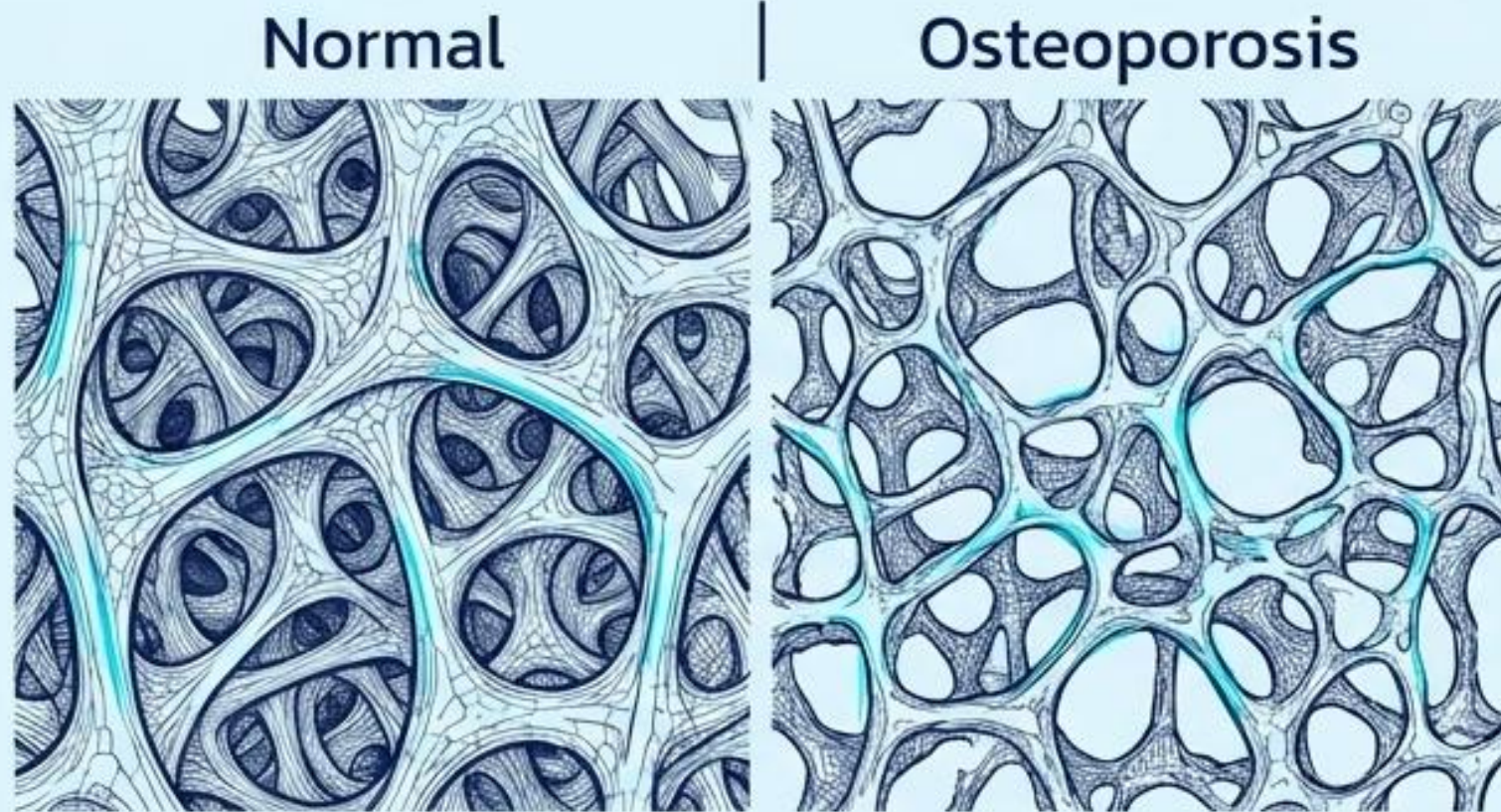
Intervention:

ยาต้านวัณโรคต่อเนื่อง, เครื่องพยุงหลัง, พักผ่อนบนเตียง

Osteoporosis & Mobility Safety:

กระดูกพรุนและการใช้ไม้เท้า

Pathology & Risk Factors:



Normal

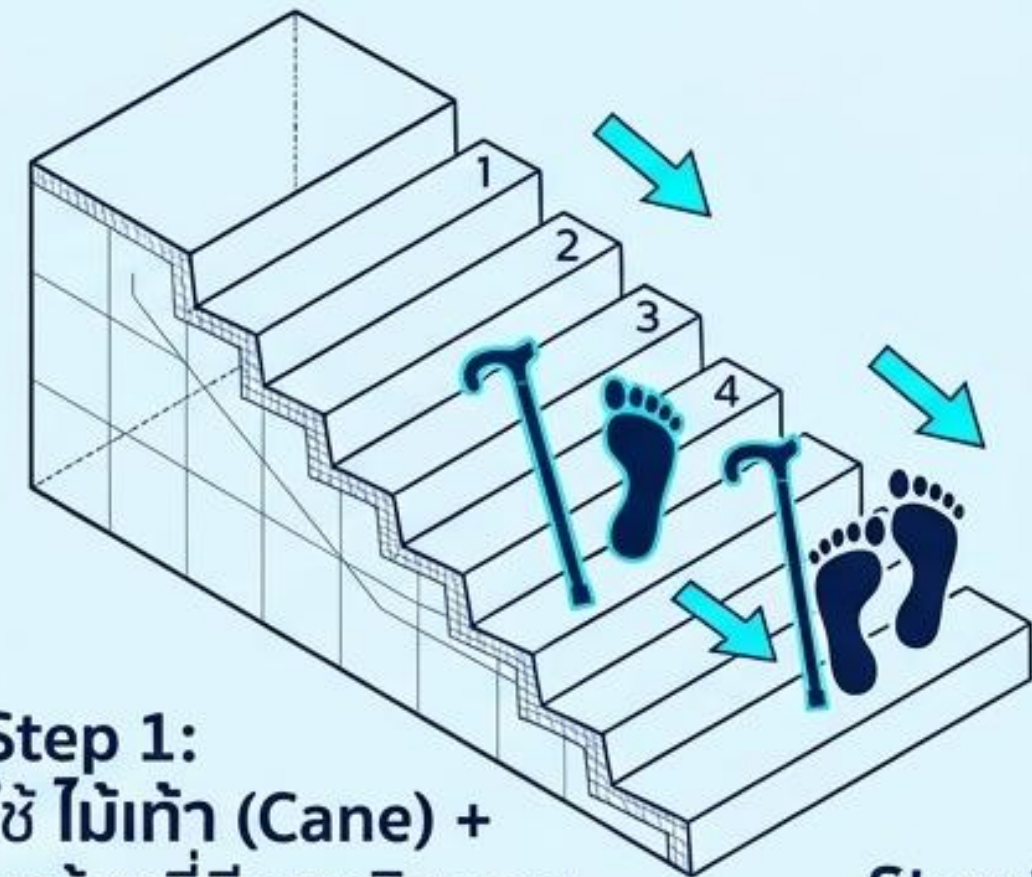
Osteoporosis

มวลกระดูกลดลง
ขาดฮอร์โมน Estrogen
เสี่ยงกระดูกสะโพก/สันหลังหัก



Exam Insight

กฎการลงบันได (Cane Usage):



Step 1:

ใช้ ไม้เท้า (Cane) +
ขาข้างที่มีพยาธิสภาพ
นำลงมาก่อน
(ให้ไม้เท้าช่วยรับน้ำหนัก)

Step 2:

แล้วจึงตามด้วย
ขาข้างที่ดี

การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกตัดอวัยวะ (Amputation)



การตัดอวัยวะ (Amputation) หมายถึงการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น แขน ขา ออกไปหรือการตัดผ่านข้อ (Disarticulation) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพยาธิสภาพของอวัยวะส่วนนั้นลุกลามไปยังอวัยวะอื่นทั่วร่างกายและเป็นการรักษาชีวิต ส่วนที่เหลือจากการตัดคือ ตอขา ตอแขน หรือโคนตัด (stump)

ข้อบ่งชี้ในการตัดอวัยวะ

การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุอย่างรุนแรง

ปัญหาของหลอดเลือดส่วนปลาย เช่น หลอดเลือดแข็งตัว ขาดเลือด

เส้นประสาทได้รับอันตราย เช่น brachial plexus

การติดเชื้อ โดยเฉพาะภาวะ gas gangrene กรณีที่เป็นแผลเรื้อรัง

มะเร็งกระดูกหรือเนื้องอก

ความพิการหรือความผิดปกติของแขนขาแต่กำเนิด

ชนิดของการทำ Amputation

Closed Amputation

Opened Amputation

Closed Amputation

คือ การตัดแขนขาโดยเย็บชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อปิดคลุมต่ออวัยวะ
ในกรณีที่ไม่มีการติดเชื้อ



Open Amputation

การตัดแขนขาโดยไม่เย็บผิวหนังและกล้ามเนื้อปิดคลุมต่อแขนขา เพื่อป้องกันหรือ
กำจัดการติดเชื้อ หลังจากการรักษาการติดเชื้อบริเวณต่อแขนขาจนเป็นปกติแล้ว จึงทำการ
เย็บผิวหนังปิดต่อแขนขาต่อไป หรืออาจจำเป็นต้องตัดแขนขาในระดับที่สูงขึ้นตามมา
ภายหลัง



ระดับการตัด

การตัดใต้ข้อศอก (Below elbow amputation: B.E.Amputation)

การตัดเหนือข้อศอก (Above elbow amputation: A.E.Amputation)

การตัดผ่านข้อไหล่ (Shoulder disarticulation:S.D.)

การตัดเท้าออกบางส่วน/ การตัดนิ้วเท้า(partial foot amputation)

การตัดขาแบบซัยม์ (Syme amputation) เป็นการตัดเหนือข้อเท้าเล็กน้อย เหลือสันเท้ามาคลุมปลายตอขา

การตัดขาระดับใต้เข่า (Below-knee amputation: B.K.Amputation)

การตัดผ่านข้อเข่า(knee disarticulation)

การตัดขาระดับเหนือเข่า (Above-Knee amputation: A.K.Amputation)

การตัดผ่านข้อตะโพก (hip disarticulation)

การตัดผ่านกระดูกเชิงกราน (Hemipelvectomy)

Below the Knee Amputation of the Left Leg

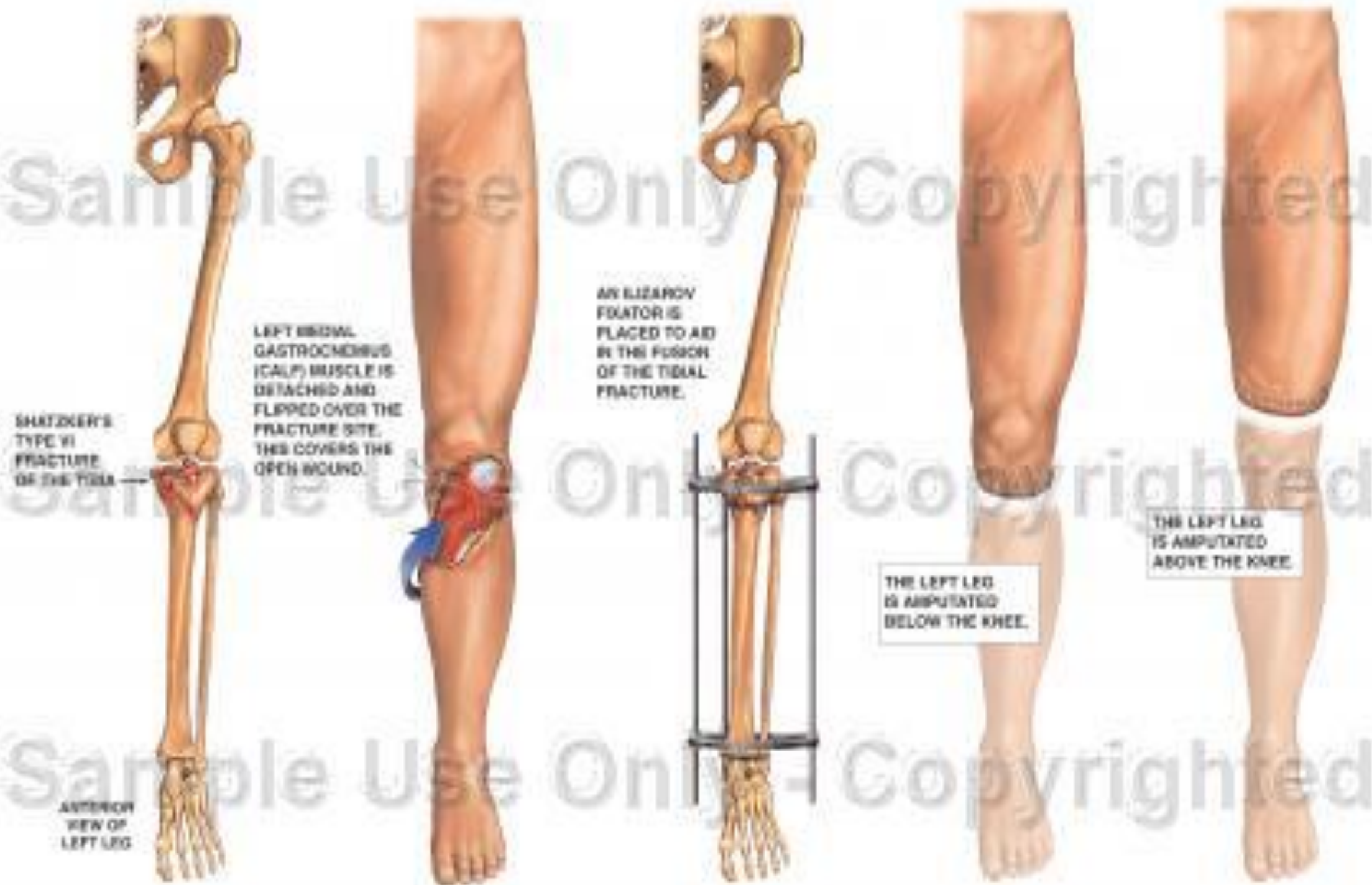
POST-ACCIDENT
CONDITION

POST-OPERATIVE
CONDITION

POST-OPERATIVE
CONDITION

POST-OPERATIVE
CONDITION

SUBSEQUENT
CONDITION



กรณี BKA ควรพันถึงเหนือเข่า และพันให้มีรูปร่างทรงกระบอก ใช้ผ้ายืดกว้าง 4 นิ้ว

กรณี AKA ควรพันอย่างน้อยถึงขานับ ปกติควรพันรอบสะโพกด้วย และพันให้เป็นรูปโคน ใช้ผ้ายืดกว้าง 6 นิ้ว สำหรับตอระดับ AKA



ภาวะแทรกซ้อนหลังการตัดอวัยวะ (Amputation)

- Reactionary Hemorrhage การเสียเลือดหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงแรก เกิดจากการมัดผูกเส้นเลือดไม่แน่น
- Secondary Hemorrhage การเสียเลือดหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงหลัง เกิดจากการติดเชื้อของแผล
- การติดเชื้อ
- ก้อนลิ่มเลือด
- การเน่าตายของผิวหนัง
- Neuroma เกิดจากการตัดปลายเส้นประสาทไม่ลึก
- ความพิการ เช่น flexion deformity

Amputation Care:

กฎเหล็ก 3 ประการในการดูแลต่อขา

Rule 1: Positioning (การจัดท่า)



Limit:

จำกัดการหนุนหมอน
ใต้ต่อขาไม่เกิน
24-48 ชม.แรก

Why?:

เพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะข้อติดแข็งในท่าพับงอ
(Flexion Contracture)

Rule 2: Wrapping (การพันผ้า)



Limit:

ห้าม พัน Elastic bandage
เป็นวงกลมรอบขา
(Circular wrapping)

Why?:

เพื่อป้องกัน
เกิดแรงกดปิดกั้นการไหลเวียนเลือด
ทำให้ต่อขาปลายบวมและเนื้อตายเน่า
(Ischemia/Necrosis)

Rule 3: Pain Management

💡 Sensation vs. Pain:

✔ Phantom Limb
Sensation:
ความรู้สึกว่า
อวัยวะยังอยู่
เช่น คั่น หรือ
ขยับนิ้วได้
(อธิบายให้ผู้ป่วย
เข้าใจว่าเป็น
เรื่องปกติ)

⚡ Phantom Limb Pain:

❗ อาการเจ็บ
ปวดรุนแรง
เช่น บีบรัด
ไฟช็อต
(ต้องได้รับยา
แก้ปวด)

ความรู้สึกลอนที่แขนขาเรียกว่า Phantom limb sensation (PLS) เป็นการรับรู้ว่ายังคงมีแขนขาอยู่ รวมทั้งความรู้สึกลอนอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น ชา คั่น อุ่น

อาการปวดลอนที่แขนขาเรียกว่า phantom limb pain (PLP) เป็นลักษณะความปวดแบบบีบรัด เกร็ง ปวดเหมือนถูกไฟลวก เป็นเหน็บ ปวดเหมือนมีดบาด ปวดแสบปวดร้อน บางครั้งความปวดนี้เกิดขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นทางร่างกายและจิตใจ เช่น การไอ จาม ความเครียด ทั้ง phantom limb pain และ phantom limb sensation จะเกิดขึ้นในช่วงหลังการผ่าตัดใหม่ๆ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่สำคัญในผู้ป่วยผู้ป่วยที่ถูกตัดอวัยวะ

ในระยะ 24 - 48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด

- เสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อก เนื่องจากการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดอวัยวะ
- มีอาการปวดหลอนที่ขา (phantom limb pain) และมีความรู้สึกหลอนว่ายังมีแขน/ขาที่ตัดไปแล้วนั้นยังมีอยู่ (phantom limb sensation)
- มีภาวะต่อขา/แขนบวมเนื่องจากการไหลเวียนเลือดไม่ดี

ในระยะหลัง 48 ชั่วโมง

- เสี่ยงต่อต่อขาผิดรูปในทางอและกางออกเมื่อตัดเนื้อเข้า (A.K.A)
- เสี่ยงต่อต่อขาผิดรูปในทางอเมื่อตัดใต้เข้า (B.K.A)
- พร่องความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการดูแลต่อแขน/ขาภายหลังการผ่าตัด
- รูปร่างและขนาดต่อขา/แขนไม่เหมาะสมในการใส่ขาเทียมเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลต่อขา/แขน
- อาจเกิดการหดรั้งหรือข้อติดได้เนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด/ขาดการออกกำลังกายหลังผ่าตัด
- ไม่สามารถปรับตัวต่อการสูญเสียขาได้เนื่องจากการสูญเสียภาพลักษณ์



THANK YOU
FOR
YOUR ATTENTIONS

